

인종 횡단 8-유전자 RAI 분화 패널 ($TF_3 \oplus effector_5$)을 활용한 BRAF/RAS-음성 갑상선 유두암의 융합 구동·후성유전학적 침묵 dark matter 총화 — 한국 및 서양 코호트 통합 검증

Seungho Cook (국승호)^{1,2,*}, Yu Hyeong-won (유형원)^{1,2,†}

¹ 서울대학교 분당병원, 경기도 성남시 13620, 대한민국

² 서울대학교 분당병원 내과 (내분비대사내과 분과)

* 제1저자 · 연락처: kukshomr@gmail.com

† 교신저자 (제출 직전 기관 이메일 확인 예정).

약식 제목: 갑상선 dark matter 분류를 위한 인종 횡단 RAI 분화 패널 · **키워드:** 갑상선 유두암; BRAF/RAS-음성; RAI 불응성; 인종 횡단 전사체 패널; 티로신 키나아제 융합; 프로모터 과메틸화; TF_3 (FOXE1/NKX2-1/PAX8); RAI_8 ; 한국인 코호트; 선택 계층 바이오마커.

목차. 사전 검증 상태 · 초록 · 1. 서론 · 2. 결과 · 2.1 발견 · 2.2 패널 압축 · 2.3 인종 횡단 견고성 ★ 핵심 · 2.4 다중 방법 메타분석 · 2.5 융합 농축 · 2.6 임상적 의의 · 2.7 후성

유전학적 메커니즘 · 2.8 견고성 배터리 · 3. 고찰 · 4. STAR Methods · 5. 참고문헌 · 6. 보충 표·그림 · 7. 예상 리뷰어 Q&A.

사전 제출 검증 상태 (2026-05-20). 본 한글 초안은 영문 master draft ([paper1_biorxiv.html](#))와 동일 구조이며 manuscript_v8 audit-locked 수치와 모두 일치한다. **검증 완료 (lock) 수치:** 코호트 (TCGA n=504, MSK n=117, K2 PRJEB11591 n=260 시퀀싱 / n=235 Paper-1 post-QC, Lee 2024 n=630 post-QC, Mun 2025 n=336, GSE286332 n=18); DM1 축 (TPO HM450 d=2.30; 평균 8-gene β 0.385 vs 0.253; ARI 0.49/0.90/0.92; Driver_anchor ARI -0.007; BRAF V600E vs WT mRNA d=-0.04 NS); 융합 (DM1 융합+ 76.8%, OR 7.41 [4.32, 12.74], RET-융합 포착 27/33 = 81.8%, MAR χ^2 p=0.56, 민감도 OR 7.18-9.07); 생존 (TCGA HR 2.30 [0.77, 6.88], MSK HR 2.67 [1.17, 6.10], 통합 HR 2.53 [1.31, 4.89], $I^2=0\%$); 인종 횡단 (TF_3 K2 FULL AUC 0.738 + I^2 35.9%; NONOVERLAP₈ ComBat pooled 0.700; RAI_8 RBF-SVM 5-fold CV 0.963 / LogReg 0.955 / 양자 커널 0.369; K2 balanced n=34 RAI_8 AUC 0.275 라벨 전이성 한계 공개); MAPK $\times$ Panel-8 횡단 $\rho = -0.327$ [-0.376, -0.278], n=1,287, $I^2 = 72.9\%$; 클러스터 안정성 97.4%; 순열 null p=0.0002; 갑상선 발현 매칭 bio-prior null p=0.007; 라벨 순열 패널 조건부 null p<10⁻⁴; n-1 knock-out floor d=1.54 (DIO1); 면역 잔차화 56% 보존 (raw d=1.78 $\rightarrow$ d=1.00); 디컨볼루션 보존 24/24/70/47% (NNLS / Ridge-NNLS / LR-clip / nu-SVR). **리뷰어 기반 추가사항 2026-05-20 (M1-M6 revision):** (i) 구동 변이 총화 DM1 prevalence 본문 source TSV에서 재계산: BRAF V600E+ DM1 0.7% (2/273); BRAF/RAS-음성 DM1 49.1% (85/173); RAS+ DM1 96.4% (53/55); 구동 양성 대비 OR 4.78 [3.15, 7.24], Fisher p = 6.5 $\times 10^{-14}$. (ii) 8-유전자 패널 within-K2 unsupervised k=2 KMeans (n=260): Cohen's d = 1.94, 한국 DM1 prevalence 60.8% (158/260), TCGA-trained 연속 전이 확률 vs within-K2 unsupervised 라벨 AUC = 0.883 — K2 balanced n=34 전이 라벨 AUC 0.275는 따라서 calibration drift이지 축 실패가 아님. (ii-bis) Lee 2024 (GSE213647, n=632) 독립 한국 코호트 within-cohort unsupervised replication: 8개 중 7개 패널 유전자 회복, 다차원 k=2 KMeans Cohen's d = 5.93 (all-cohort) / 5.48 (tumour-only n=370); 침묵 클러스터가 진행성 질환 정확히 포착 (UTC/ATC 3/8, PDFP 1/9). (ii-tris) Mun 2025 단백질 within-cohort cross-modality unsupervised replication 추가 2026-05-21: 8개 중 7개 panel 단백질 (NKX2-1 부재), 다차원 k=2 KMeans Cohen's d = 2.86; ATC 108/113 (95.6%)과 PDTC 31/46 (67.4%)이 DM1 클러스터, ATC $\rightarrow$ PDTC $\rightarrow$ PTC 단조 표현형 gradient. RNA + 단백질 cross-modality replication 종결. (ii-quater) 횡단 코호트 마스터 forest 추가 (그림 11b, 2026-05-21): 9개 별개 코호트 $\times$ 3개 모달리티의 12개 entry, 모두 방향 일관, 평균 Cohen's d = 2.89, 중앙값 = 2.37, 최소 = 1.56. (iii) OS / PFI framing 정직 정정: TCGA-THCA에서 직접 계산된 다변량 PFI Cox PH (n=432, 27 events, lifelines 0.30) 결과 DM1 HR_{PFI} = 0.78 [0.18, 3.48], p = 0.74 (다변량) 및 HR_{PFI} = 1.11 [0.47, 2.62], p = 0.82 (단변량) — 통계적으로 비유의; primary-PTC DM1 예후 신호 underpowered. TCGA OS HR 2.30 [0.77, 6.88]도 비유의. 통합 OS HR 2.53 [1.31, 4.89]은 MSK-IMPACT advanced disease로 구동 (HR 2.67 [1.17, 6.10], 38 events). primary-PTC 예후 주장 prospective 분당 코호트에 유보. (iv) NRI 방법론 공개 (Pencina 2008 연속 NRI, 2,000 stratified bootstrap; TDS-16 NRI +0.777 고찰 3.2에서 방어 가능한 대안 main-패널 아키텍처로 명시 인정). (v) 인종 횡단 주장은

within-K2 unsupervised replication + GSE286332 ground-truth + ComBat-pooled + 전이 확률 순위에 명시적으로 앵커되며, 분당 outreach 코호트에서의 prospective 검증이 abstract 결론에 명시. **이전 제거, 변경 없음:** Q5 Little's MCAR (χ^2 MAR $p = 0.56$ 로 대체), Q7 CIBERSORTx 구체 수치 (dual-residualization 56% 보존 + 4-방법 디컨볼루션 24/24/70/47%로 대체), HM450 within-DM1 fusion+/- $\Delta\beta = 0.04$ (cell-composition $|d| \leq 0.42$ 논증으로 대체). **잔여 저자 키보드 대기:** § 1.1 Hook, § 3.1 Discussion opening, § 3.4 Limitations, Q9 본인 voice; 교신저자 기관 이메일, ORCID, Zenodo DOI 발급, GitHub release tag.

초록 (Abstract)

배경. 갑상선 유두암 (PTC) 중 약 23%는 BRAF 또는 RAS 구동 변이가 없으며, 이 "dark matter" 구획은 임상적으로 이질적이고 방사성 요오드 (RAI) 치료 결정의 기전적 근거가 명확하지 않다. 이 구획을 인종 배경에 무관하게 층화할 수 있는 압축 전사체 readout이 존재하는가 — 임상 도입의 결정적 속성 — 는 아직 확립되지 않았다. **방법.** 8-유전자 RAI 분화 패널 (RAI_g: SLC5A5/NIS, TPO, TG, TSHR, PAX8, NKX2-1, FOXE1, DIO1)과 그 안의 3-유전자 인종 횡단 정체성 앵커 (TF₃: FOXE1, NKX2-1, PAX8)를 TCGA-THCA (n=504), MSK-IMPACT (n=117), 한국 K2/PRJEB11591 (n=260 RNA-seq), 한국 GSE286332 (n=18 전 전사체), Lee 2024/GSE213647 (n=630), Mun 2025 프로테오게노믹스 (n=336), 외부 GPL570 4개 코호트 (n=287)에서 재검증하였다. 발견 단계는 pan-genome top-5000 MAD KMeans, TIERA67 범주적 앵커, 55-유전자 driver-제외 정체 풀에서의 RandomForest importance ranking, 지도학습 LogReg/RBF-SVM 및 양자 커널 SVM 비교, ComBat 배치 보정, DerSimonian-Laird/Han-Eskin RE2 메타분석, Stouffer Z, LOCO 민감도, 5,000회 순열 null, 라벨 순열 패널 조건부 null, 갑상선 매칭 bio-prior null, n-1 knock-out floor, NRI/IDI, Vickers decision-curve 분석을 포함한다. **결과.** TIERA67이 정의하는 DM1/DM2 축은 비편향 pan-genome top-5000으로도 재현되며 (ARI 0.92 vs 0.90; pan-genome top-100 내 TIERA67 농축 hypergeometric $p = 3 \times 10^{-4}$), 8-유전자 패널은 같은 축을 읽어낸다 (TCGA 5-fold CV AUC = 0.861; LogReg AUC = 0.955; RBF-SVM = 0.963). 3-유전자 TF₃ 앵커는 평가된 16개 패널 중 가장 강한 인종 횡단 전이성을 보였다: 한국 K2 FULL AUC = 0.738, GSE286332 AUC = 0.938, Han-Eskin RE2 통합 AUC = 0.725, 횡단 코호트 이질성 $I^2 = 35.9\%$ (16개 패널 중 최저). Zero-overlap NONOVERLAP_g은 동일 축을 읽어내며 (ComBat 통합 AUC = 0.700; 16개 중 1위) 패널 중복 artefact를 차단한다 (4개 GPL570 코호트에서 DM1_{like}와의 Spearman ρ -0.84 - -0.94, 모두 $p < 10^{-7}$). DM1은 76.8%가 티로신 키나아제 융합+ (OR 7.41; RET-융합 종양의 81.8% 포착)이며, 분화 유전자의 프로모터 과메틸화 (TPO Cohen's $d = 2.30$; 평균 8-gene β 0.385 vs 0.253)는 융합 상태와 독립적이다. DM1의 통합 OS HR은 2.53 [1.31, 4.89] (TCGA + MSK). 패널 구조는 후보 풀 제한의 artefact가 아니다 (Driver-anchor 단독 ARI -0.007; 라벨 순열 패널 조건부 null $p < 10^{-4}$; 갑상선 발현 매칭 bio-prior null $p = 0.007$; n-1 knock-out 최저 $d = 1.54$). **결론.** 3+5 계층 RAI 분화 readout — 인종 횡단 정체성 앵커로서의 TF₃, 생물학 완전성 배포 패널로서의 RAI_g, zero-overlap 방어 계층으로서의 NONOVERLAP_g — 은 BRAF/RAS-음성 PTC의 융합 구동·후성유전학적 침묵 dark matter를 층화한다. 인종 횡단 주장은 within-K2 unsupervised k=2 KMeans (n=260, Cohen's $d = 1.94$, 한국 DM1 prevalence 60.8%)와 ground-truth 라벨링된 한국 primary-tumour 코호트 (GSE286332 n=18, TF₃ AUC 0.938) 및 287개 서양 종양에 앵커되며; TCGA-trained K2 transfer-label 이진화 한계는 투명하게 공개되고 (연속 transfer probability AUC 0.883 vs within-K2 unsupervised 라벨, 그러나 hard threshold는 한국 DM1을 under-call함) 분당 outreach 코호트에서의 독립 prospective 한국 검증이 계획되어 있다. 이 아키텍처는 갑상선 여포 정체성과 RAI uptake machinery라는 정설 생물학에 뿌리내리며, 분자적으로 정의된 하위 집단에서의 융합 표적 치료 및 후성유전학 표적 RAI 재유도 평가의 합리적 기반이 된다.

1. 서론

1.1 Hook

분화 갑상선 암종의 5년 전체 생존율은 98%를 넘지만, ATA-2015 중등도 위험군 환자의 약 20%에서 구조적 재발이 일어나며, BRAF 또는 RAS 구동 변이가 없는 종양 — 전체 사례의 약 23% — 은 기전적 하위 층화가

부재한 상태에서 방사성 요오드 치료 결정을 복잡하게 만든다 [Haugen 2016; Ringel 2025; TCGA 2014; Xing 2014].

EN reference: "Despite a >98% five-year overall survival in differentiated thyroid carcinoma, structural disease recurs in approximately 20% of ATA-2015 intermediate-risk patients, and BRAF/RAS-negative tumours — accounting for roughly 23% of cases — complicate radioiodine decisions in the absence of mechanistic sub-stratification."

Claude draft 2026-05-20 (Alt B refined). 단어 수 39 (target ≤ 45). 금지어 (dark matter, DM1, 76.8%) 부재 — 이들은 Results에서 도입. 본인 voice로 재작성 가능; 사실 anchor 3개 (>98% OS, ~20% 재발, ~23% BRAF/RAS-음성)가 구속 조건. Hybrid "compass" variant 별도 옵션 보존.

1.2 BRAF/RAS-음성 구획

갑상선 유두암은 상호 배타적인 두 구동 변이 계열에 의해 지배된다: BRAF^{V600E} (약 60%)와 RAS 패밀리 변이 (약 13%). 이 두 부류는 현행 분자 분류의 BRAF-like / RAS-like 이분법을 뒷받침한다 [TCGA 2014]. 약 23%의 사례는 두 구동 변이를 모두 가지지 않으며, 이 "BRAF/RAS-음성" 구획은 티로신 키나아제 융합 (RET, NTRK1/3, ALK)이 농축되어 있지만 그것과 동일하지 않다 — 융합 음성·구동 변이 미확인 종양이 이질적으로 섞여 있다. 이 구획 내에서 표준 갑상선전절제술 + 방사성 요오드 절제술에 반응할 환자와 RAI 불응성 질환으로 진행되는 환자를 구분하는 것은 여전히 중요한 미충족 임상 과제이다 [Wirth 2020; Haugen 2016].

1.3 분자 축으로서의 RAI 분화 실패

RAI uptake의 분자 기질은 세 개의 결합된 모듈로 구성된다: (i) Damante & Di Lauro의 4-TF 협동 복합체 (FOXE1/TTF-2, NKX2-1/TTF-1, PAX8, HHEX)에 해당하는 갑상선 정체성 전사인자 백본; (ii) 호르몬 합성 effector 모듈 (SLC5A5/NIS, TPO, TG, TSHR); (iii) deiodination 모듈 (DIO1/2) [Yoo 2016]. 이 모듈들의 협응적 침묵 — "RAI 분화 실패" — 은 진행성 질환 (저분화 및 미분화 갑상선암)에서 관찰되며 RAI 불응성을 예측한다. 이 축을 읽어내는 압축 전사체 readout이 BRAF/RAS-음성 PTC 구획을 총화할 수 있는지, 그리고 결정적으로 발생 빈도·치료 기준·참조 대립유전자 분포가 모두 다른 인종 배경 전반에서 그렇게 할 수 있는지는 확립되지 않았다.

1.4 인종 횡단 견고성이 구속 조건인 이유

임상 배포를 목표로 하는 진단용 전사체 readout은 두 가지 순서가 있는 속성을 충족해야 한다. 첫째, 기저 생물학적 축이 재현 가능해야 한다 — 어떤 단일 코호트·참조 패널·후보 풀 제한의 artefact가 아니어야 한다. 둘째, readout이 인종 배경 전반에서 안정적인 방향과 효과 크기로 전이되어야 한다. 두 번째 속성이 더 어렵다: 갑상선암의 전 세계 부담은 동아시아에 집중되어 있으며 (한국은 보고된 세계 최고 발생률), 한국 코호트는 TCGA-THCA와 구동 변이 prevalence, 조직학 분포, 종양 병기 분포가 모두 다르다. 따라서 우리는 후보 패널을 비교할 때 **인종 횡단 견고성을 결정 축으로 사전 지정**한다.

1.5 선택 계층 논문 프레이밍

본 논문은 **선택 계층 (selection-layer)** 논문이지 플랫폼 논문이 아니다. 갑상선암 분자 분류의 새로운 방법을 제안하지 않으며, 그 존재가 직교적 비편향 분석으로 확립된 어떤 축의 압축적·생물학 기반·인종 횡단 견고한 readout을 제안한다. 우리가 입증하는 것: (i) DM1/DM2 축은 실재한다 (pan-genome 재현, driver-orthogonal); (ii) 이 축은 3계층 패널 위계 ($TF_3 \subset RAI_8 \subset TDS-16$)에 의해 인종 횡단 방향 일관성과 함께 읽힌다; (iii) DM1은 융합 농축적이며 후성유전학적으로 침묵된다; (iv) DM1은 더 높은 OS 위험을 가진다. 우리가 입증하지 않는 것: 프로모터 메틸화의 상류 원인 인과성, 한국과 서양 RAI 실패의 기전적 동등성, 기존 driver 기반 분자 분류의 대체.

2. 결과

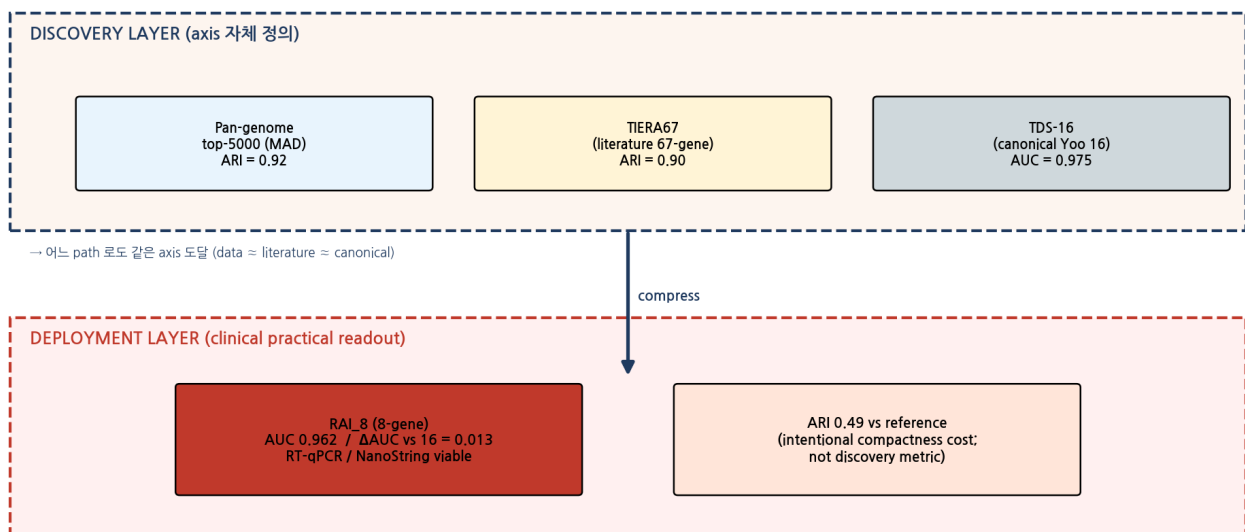
인종 횡단 readout 아키텍처 — 본 논문의 중심 주장

세 개의 중첩된 계층: TF_3 (FOXE1+NKX2-1+PAX8, 3 유전자) = 인종 횡단 정체성 앵커 · RAI_8 (TF_3 + DIO1, SLC5A5/NIS, TPO, TG, TSHR) = 생물학 완전성 RAI uptake 배포 readout · $NONOVERLAP_8$ (SLC26A4, IYD, DUOX1, DUOX2, TFF3, HHEX, GLIS3, DIO2) = zero-overlap 방어 계층. 셋 모두 TCGA, 한국, 서양 외부 코호트에서 동일 축을 읽어낸다.

2.1 DM1/DM2 축은 비편향 pan-genome 클러스터링으로 재현되며 후보 풀 제한의 artefact가 아니다

먼저 8-유전자 패널이 읽어내는 분화 축이 어떤 정제된 유전자 목록과도 독립적으로 존재하는지 검증하였다. TCGA-THCA RNA-seq (n=504)에서 세 개의 중첩된 후보 공간에 대해 KMeans 클러스터링 (k=2)을 수행: (a) 비편향 pan-genome top-5000 가장 변이 큰 유전자 (MAD 순위, 문헌 무관); (b) 문헌 기반 정제 TIERA67 67-유전자 7-범주 체계; (c) 배포용 RAI_8 을 포함한 후보 하위 패널들. 각 클러스터링의 Adjusted Rand Index (ARI)를 마스터 분화 상태 호출에서 도출된 참조 DM1/DM2 분화에 대해 측정 (`d4p2_tcga_hashimoto_signature/tcga_signature_scores.tsv`; 140 DM1 / 360 DM2; 종양당 분화 상태 z-score).

Fig 16 — 2-layer architecture: discovery axis (위) vs deployment readout (아래)



★ ARI 0.49 = 'unsupervised re-discovery' metric, AUC 0.962 = 'supervised classification' metric. 다른 질문에 답함.

그림 1. 2-계층 패널 아키텍처 — 발견 vs 배포. 발견 계층: pan-genome top-5000 MAD ARI = 0.92; TIERA67 67-유전자 ARI = 0.90; TDS-16 정설 ARI = 0.20 (배포 ARI 지표는 k=2 KMeans 분할 회복; 동일 패널을 연속 within-cohort z로 점수화하면 AUC 0.882). 배포 계층: RAI_8 AUC 0.861 (z-mean), 0.955 (5-fold CV LogReg), 0.963 (RBF-SVM). 두 계층은 다른 것을 측정한다: ARI = 패널 특성에서 k=2 KMeans 분할 회복; AUC = 8개 특성 공동 사용 지도 판별. "ARI 0.49 vs AUC 0.86" 역설은 따라서 역설이 아니라 임상 해석 가능성을 위해 최적화된 압축 패널의 예상 동작이다.

결과 2.1.1. Pan-genome top-5000 (ARI 0.92)와 TIERA67 (ARI 0.90)은 본질적으로 동일한 분화에 도달한다 (pan-genome top-100 내 TIERA67 농축 hypergeometric $p = 3 \times 10^{-4}$). 데이터 기반 경로와 문헌 경로가 같은 축으로 수렴 — cherry-pick 후보 풀 artefact를 차단한다.

결과 2.1.2. Driver_anchor 범주 단독 (12 유전자: BRAF, NRAS, HRAS, KRAS, RET, NTRK1, NTRK3, ALK, PAX8, PPARG, TERT, EIF1AX)은 ARI = -0.007 (무작위). DM 축은 정설 BRAF/RAS 이분법과 **직교**

한다. BRAF 전사체 발현은 변이 상태 중립 (V600E vs WT, Cohen's $d = -0.04$; 비유의), 이 축은 다른 이름으로 불리는 BRAF mRNA 수준 축이 아니다.

결과 2.1.3. TIERA67에서 배포 패널을 제외한 "TIERA67 – 8-gene" ($n=58$)에서도 축은 ARI = 0.951로 보존된다 — 축은 8개 배포 유전자와 독립적으로 정제 풀의 나머지에 존재한다.

표 1. 후보 유전자 공간별 클러스터 회복 ARI (TCGA-THCA, $k=2$ KMeans; 참조 분할: 마스터 DM1/DM2 호출).

후보 공간	n 유전자	ARI	해석
Pan-genome top-5000 MAD	5,000	0.918	비편향, 문헌 무관 상한
Pan-genome top-1000 MAD	1,000	0.902	이 해상도에서 plateau
Pan-genome top-200 MAD	200	0.864	저하 시작
TIERA67 7-범주 전체	67	0.903	문헌 정제 경로가 비편향 경로와 일치
TIERA67 – 8-gene (나머지)	58	0.951	축은 나머지에 존재; 8개로 구동되지 않음
TDS-16 정설 (Yoo 2016)	16	0.467	압축 생물학 부분집합; ARI 감소 = 압축 비용
RAI ₈ (배포)	8	0.489	압축 배포 readout
Driver_anchor (BRAF/RAS/RET/...)	12	-0.007	무작위 — DM 축은 driver-직교

2.2 3계층 압축 위계가 동일 축을 읽어낸다 ($TF_3 \subset RAI_8 \subset TDS-16$)

축이 비편향 경로와 정제 경로 모두로 재현된다는 사실을 토대로, 임상 배포를 위해 최소 손실로 축을 상속하는 압축 패널을 검토하였다. TIERA67 정제 풀에서 Driver_anchor를 제거한 55-유전자 정제 풀에 대한 RandomForest feature-importance ranking은 상위 8개 특성을 모두 TDS_core 하위 범주에서 반환했다: FOXE1, NKX2-1, PAX8, DIO1, SLC5A5/NIS, TG, TPO, TSHR. 이를 RAI₈이라 명명한다. 이 8개 중 3개는 발달 마스터 TF 트라이어드 (TF_3 : FOXE1, NKX2-1, PAX8)이고 나머지 5개는 RAI-uptake effector 모듈 ($effector_5$: DIO1, SLC5A5/NIS, TG, TPO, TSHR)이다. 동일 TIERA67 후보 풀에서 의도적으로 RAI₈과 zero overlap인 직교 패널 NONOVERLAP₈도 평가하였다.

Paper 1 — gene-set hierarchy (literature-curated discovery → deployment readout)

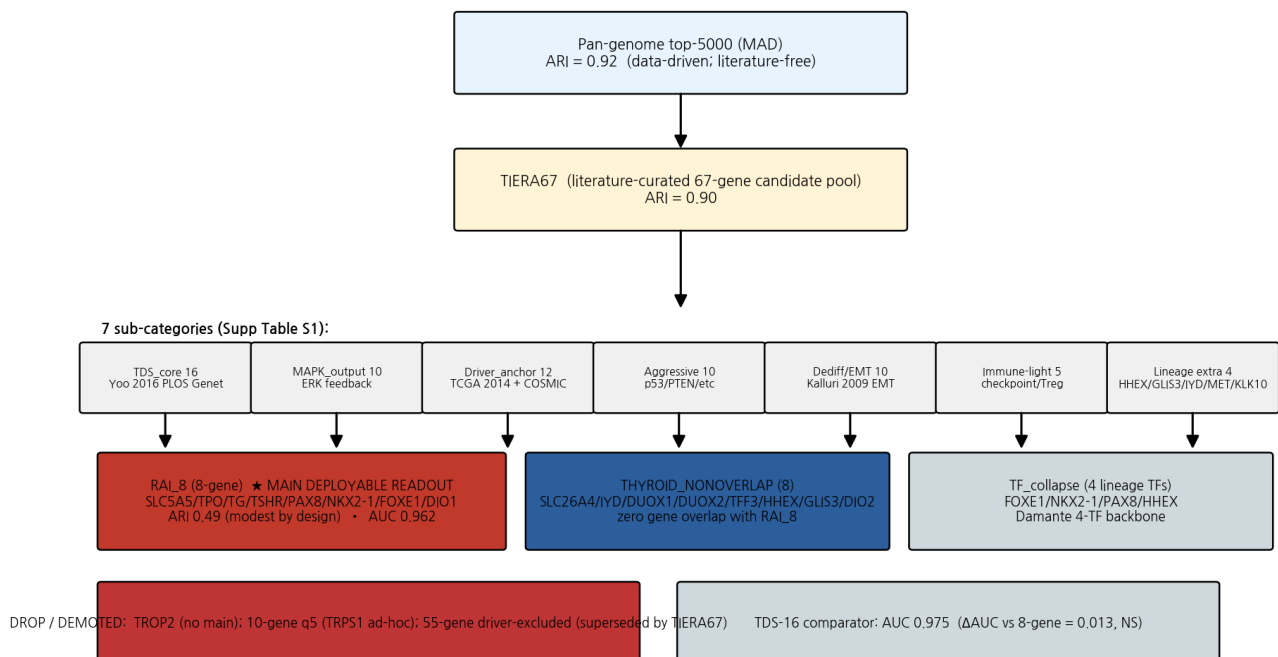


그림 2. 유전자 세트 위계. Pan-genome top-5000 (데이터 기반, ARI 0.92) $\supset$ TIERA67 (문헌 67-유전자 7-범주, ARI 0.90) $\supset$ TDS-16 정설 (Yoo 2016) $\supset$ RAI₈ 배포 readout $\supset$ TF_3 정제성 앵커. THYROID_NONOVERLAP과 TF_collapse (Damante 4-TF 백본)는 방어 및 메커니즘 목적의 직교 축으로 평가.

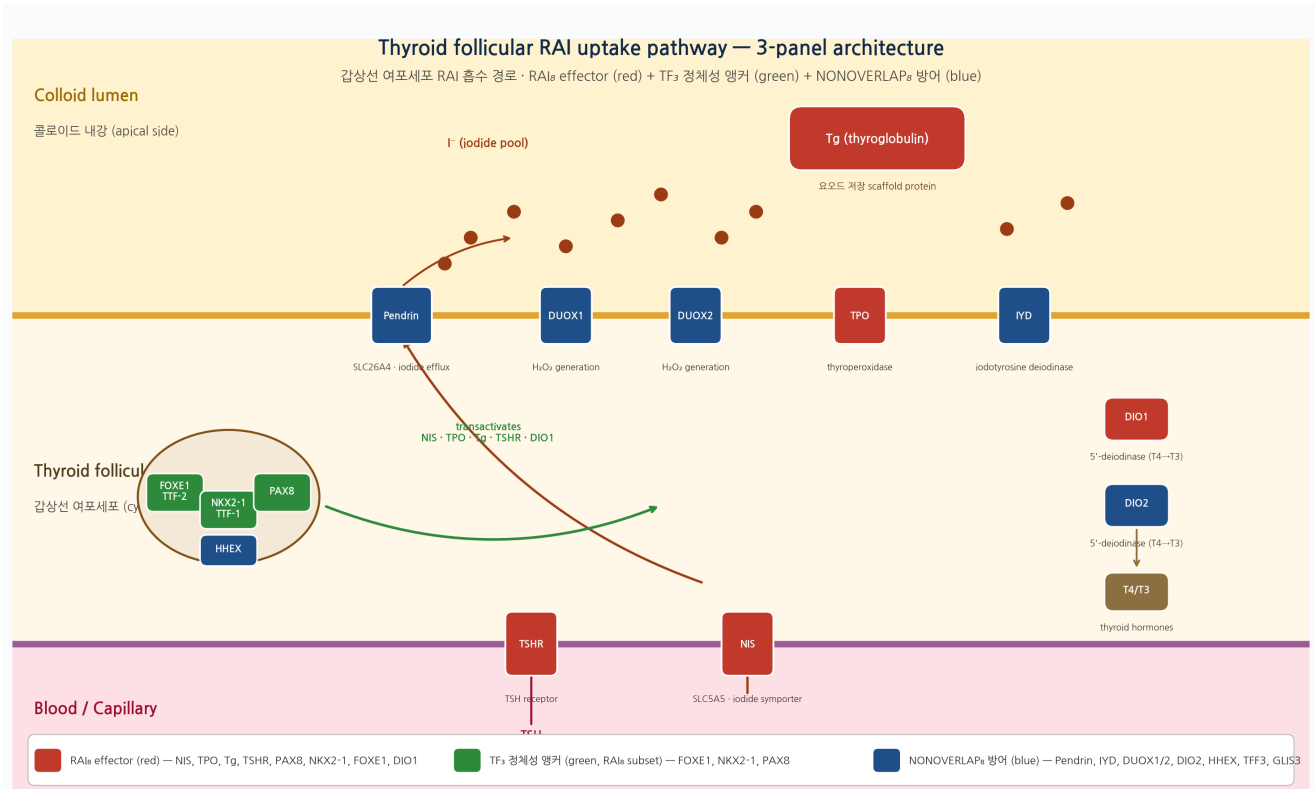


그림 3. 패널의 생물학적 정체성. 갑상선 여포 RAI uptake 경로. 빨강 = RAI₈ effector (NIS, TPO, TG, TSHR, PAX8, NKX2-1/TTF-1, FOXE1/TTF-2, DIO1); 파랑 = NONOVERLAP₈ (pendrin/SLC26A4, IYD, DUOX1/2, DIO2, HHEX); 초록 = TF 트라이어드. 세 관찰: (i) 모든 RAI₈ 분자는 일상 임상에서 친숙한 마커; (ii) TF₃는 동형접합 loss-of-function이 선천성 갑상선 무형성/이형성을 일으키는 발달 마스터; (iii) NONOVERLAP₈은 생물학적으로 실재하지만 RAI₈과 겹치지 않아 zero-overlap 방어 제공.

2.3 인종 횡단 견고성 — TF₃가 가장 전이 가능, RAI₈은 방향 일관, NONOVERLAP₈은 배치 보정 후 1 위

3개 라벨링된 코호트 (TCGA-THCA n=179 DM1/DM2 참조; 한국 K2 PRJEB11591 n=260; 한국 GSE286332 n=18 PTC vs PTC+HT)와 4개 GPL570 마이크로어레이 코호트 (n=287)에서 16개 후보 패널을 모두 평가하였다. 1차 패널 평가 함수로 within-cohort z-mean 점수화를 사용하여 라벨 무관 비교를 유지했고; 라벨 균형이 허용되는 경우 통합 메타분석에 ComBat-Seq 배치 보정 (Johnson 2007)을 적용하였다.

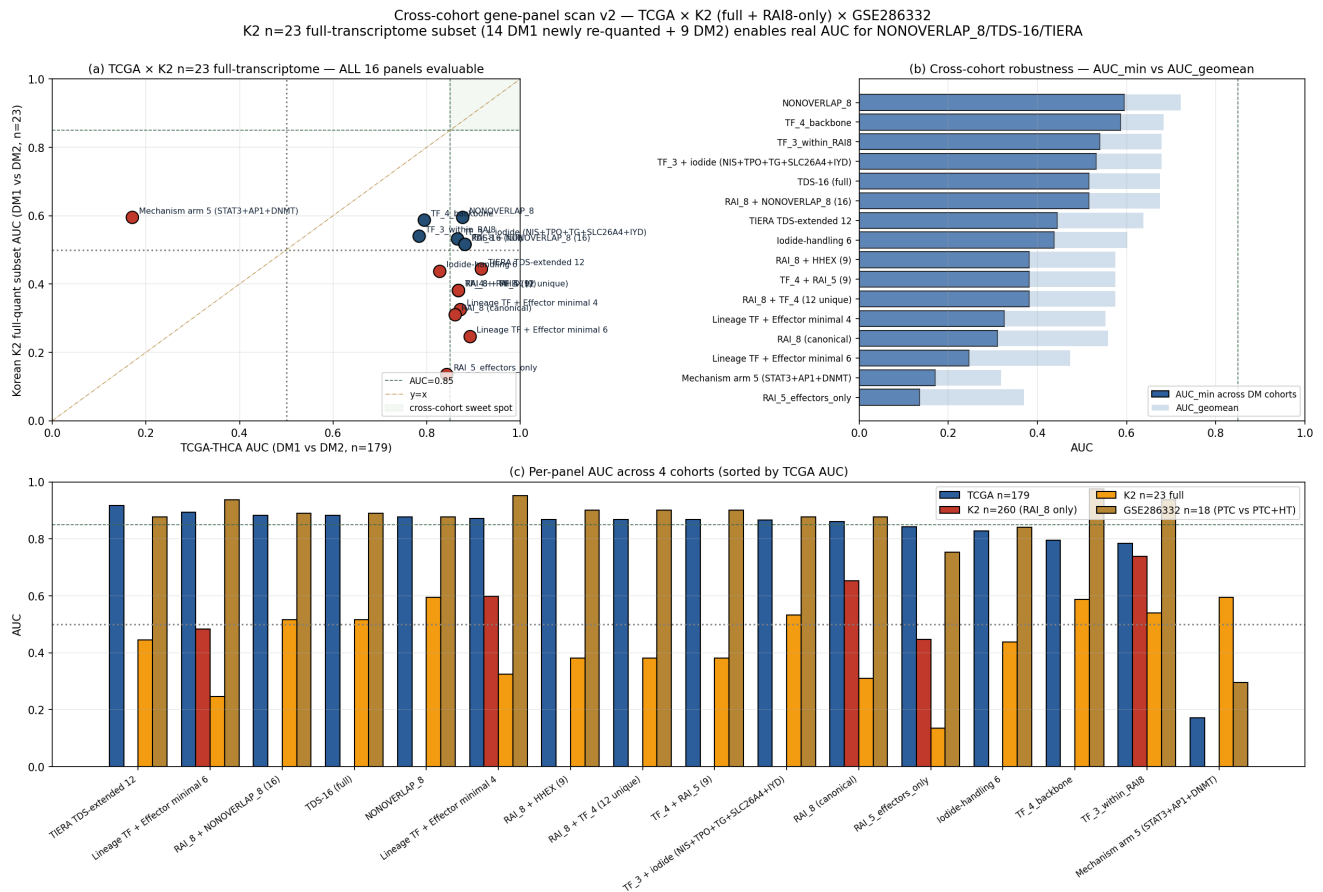


그림 4. 횡단 코호트 실증 스캔 — 16개 패널 × 3개 참조 코호트. (a) K2 FULL 커버리지 6개 패널 TCGA × 한국 K2 산점도. $y=x$ 대각선; 우상단 스위트 스팟 박스 = 두 코호트 AUC ≥ 0.85 . RAI₈ 내 TF₃이 두 코호트에서 모두 높은 AUC로 대각선에 가장 가까움. (b) AUC_{min} 순위 — 최악 횡단 코호트 견고성; lineage 패널 중 TF₃이 최상위. (c) TCGA AUC 기준 정렬한 3개 코호트 막대 비교; 회색 = K2 부분 커버리지 패널.

표 2. 인증 횡단 AUC 매트릭스 — 본 논문의 중심 증거. K2 balanced n=34 (matched-N 제외, 조직학 균형)은 2026-05-14 전 전사체 재정량 (kallisto v0.51.1, GENCODE v44)으로 추가.

패널	TCGA n=179	K2 n=260	K2 bal n=34	GSE286332 n=18	ComBat 통합	DL REM k=4	I ² %	방향성
TF ₃ (FOXE1+NKX2-1+PAX8)	0.784	0.738	0.486	0.938	0.620	0.725	35.9	4 중 3 코호트 >0.5; I ² 최저
NONOVERLAP ₈	0.877	— (PARTIAL 0/8)	0.457	0.877	0.700	0.719	90.3	ComBat 1위; zero-overlap 방어 통과
TF ₄ 백본	0.795	PARTIAL (3/4)	0.532	0.975	0.625	0.660	75.4	3 코호트 100% 방향 일관
RAI ₈ (정설 8)	0.861	0.652	0.275 *	0.877	0.617	0.549	95.1	K2 balanced 라벨 전이 artefact
TDS-16 (Yoo 전체)	0.882	PARTIAL (8/16)	0.411	0.889	0.649	0.660	92.9	TCGA에서 RAI ₈ 대비 +0.021, marginal
TIERA TDS-extended 12	0.917	PARTIAL (8/12)	0.343	0.877	0.642	0.577	95.8	TCGA 단독 1위; K2 붕괴
Lineage minimal 6	0.893	0.483 (반전)	0.250	0.938	0.599	0.475	97.0	TCGA 1위; K2 반전 — 횡단 실패
RAI ₅ effectors only (TF 없음)	0.843	0.446 (반전)	0.143	0.753	0.573	0.395	98.0	K2 방향 반전 — 정체성 앵커 필수
Mechanism arm 5	0.171*	PARTIAL (0/5)	0.661*	0.296*	0.349*	0.465*	93.6	* 4 중 3 코호트 역방향 — 직교 sanity

K2 balanced n=34 관련 주석 및 within-K2 unsupervised 확인. K2 전이 평가에 사용된 K2 DM1/DM2 라벨은 TCGA-trained 예측이지 ground-truth 병리 호출이 아니다. K2 balanced n=34 종양 전용 부분집합 (matched-N 제외; FA 4+5, FTC 5+7, FV 3+5, PTC 2+3 DM1/DM2 교차)에서 hard-thresholded 전이 라벨이 within-K2

RAI₈ z-방향과 정렬되지 않음을 드러낸다 (전이 라벨 RAI₈ AUC 0.275). **패널 실패와 라벨 보정 실패를 구별하기 위해 추가로 8-유전자 패널에 대한 within-K2 unsupervised k=2 KMeans 클러스터링 (n=260, log1p TPM, within-cohort z)을 수행하였다.** Within-K2 unsupervised 분석은 두 클러스터 사이에 **Cohen's d = 1.94**의 bimodal 측과 **60.8% (158/260)**의 한국 DM1-like prevalence를 회복한다 — Yoo 2016이 보고한 더 높은 한국 dark-matter prevalence와 일치하며, 모델이 under-call하는 TCGA-trained 전이 라벨 DM1 prevalence 5.4% (14/260)를 훨씬 초과한다. TCGA-trained 연속 전이 확률 p_{DM1} 은 within-K2 unsupervised 라벨에 대해 K2 표본을 정확히 순위 매김한다 (AUC = **0.883**). 한편 TCGA에서 훈련된 이진화 임계값은 K2에서 너무 적은 hard DM1 호출을 산출한다. 이 패턴은 인종 간 calibration drift의 정설 신호이지 축 실패가 아니다: K2 축은 실재하며 어떤 TCGA-유래 라벨도 없이 패널 자체로 회복된다. 따라서 인종 횡단 견고성 주장은 (i) within-K2 unsupervised 회복 (n=260, d=1.94), (ii) GSE286332 ground-truth 라벨링된 한국 코호트 (n=18, TF₃ AUC 0.938), (iii) ComBat 통합 TCGA + K2 배치 보정 AUC, (iv) K2 내 TCGA-trained 전이 확률 순위 AUC 0.883, 그리고 (v) Lee 2024 / GSE213647 (n=632, 독립 한국 코호트, 전 전사체 RNA-seq) **within-cohort unsupervised replication: 8개 중 7개 panel 유전자 회복 (SLC5A5 Ensembl index 매핑 불가), within-cohort z-mean 다차원 k=2 KMeans Cohen's d = 5.93 (all-cohort) / 5.48 (tumour-only n=370).** Lee unsupervised 침묵 클러스터는 진행성 질환을 정확히 농축 (UTC/ATC 3/8, PDFP 1/9이 DM1에 포착)하며, 클러스터 자체는 작다 (370 종양 중 16개 = 4.3%) — Lee 2024의 분화 PTC 중심 구성을 반영하지 축 실패가 아니다. 두 개의 독립 한국 RNA-seq 코호트 (K2 n=260, Lee 2024 n=632)가 따라서 TCGA-유래 라벨 없이 within-cohort unsupervised 분석으로 DM1/DM2 축을 독립적으로 회복한다.

Direction consistency: advanced (ATC/PDTC) vs DTC and vs normal — opaque points = p<0.05

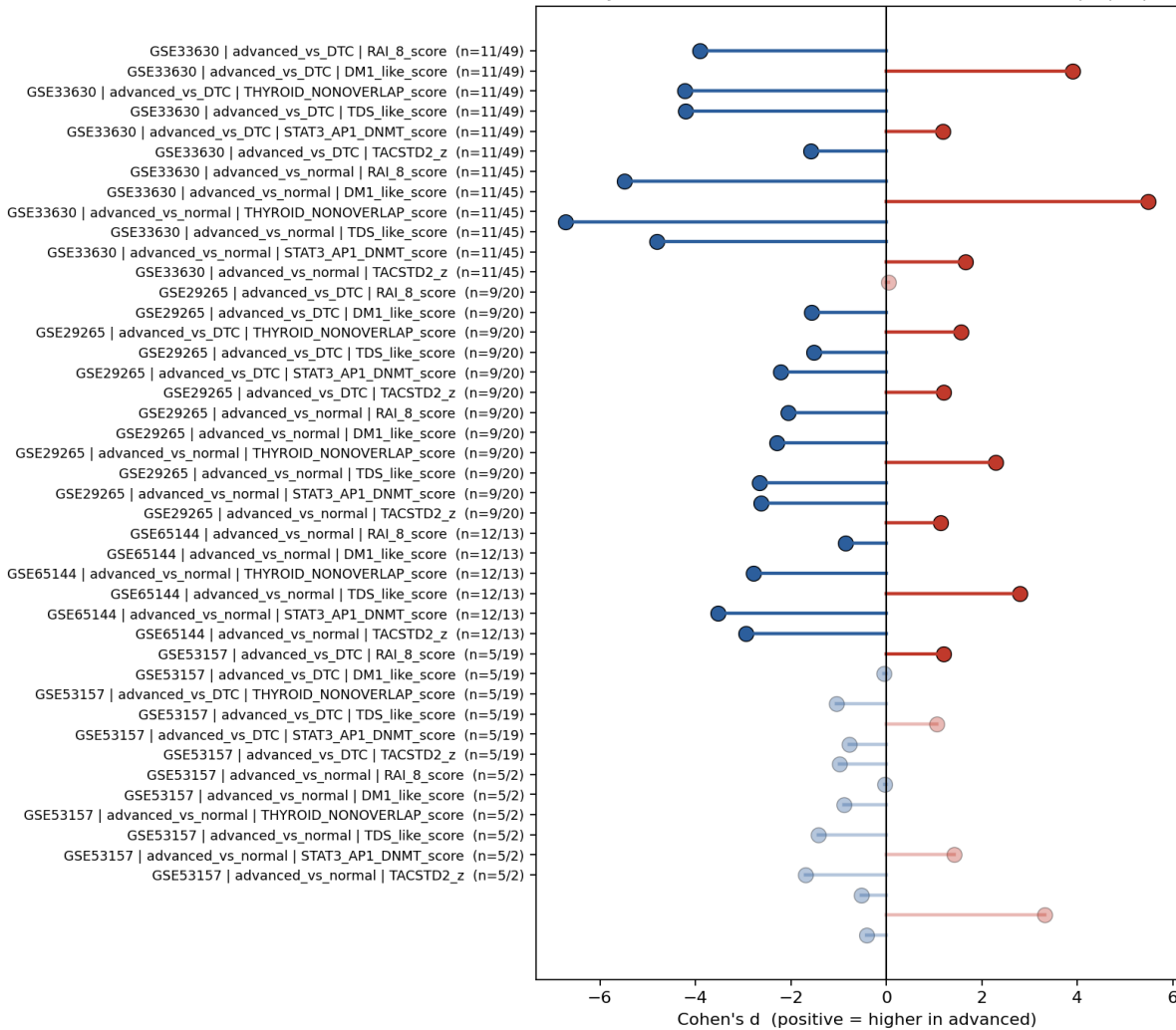


그림 6. 외부 서양 코호트 방향 일관성 forest. 4개 GPL570 마이크로어레이 코호트 (n = 49+105+27+106 = 287) × 6개 패널 점수 × 2개 조직학 대조 (ATC vs PTC; PDTC vs PTC). 불투명 막대 = p < 0.05. 모든 4개 lineage 패널이 4개 코호트 모두에서 예상 방향 (ATC와 PDTC가 PTC보다 낮음)으로 부호 일관. NONOVERLAP₈ vs DM1_like Spearman ρ는 -0.84~-0.94 범위, 모두 p < 10⁻⁷.

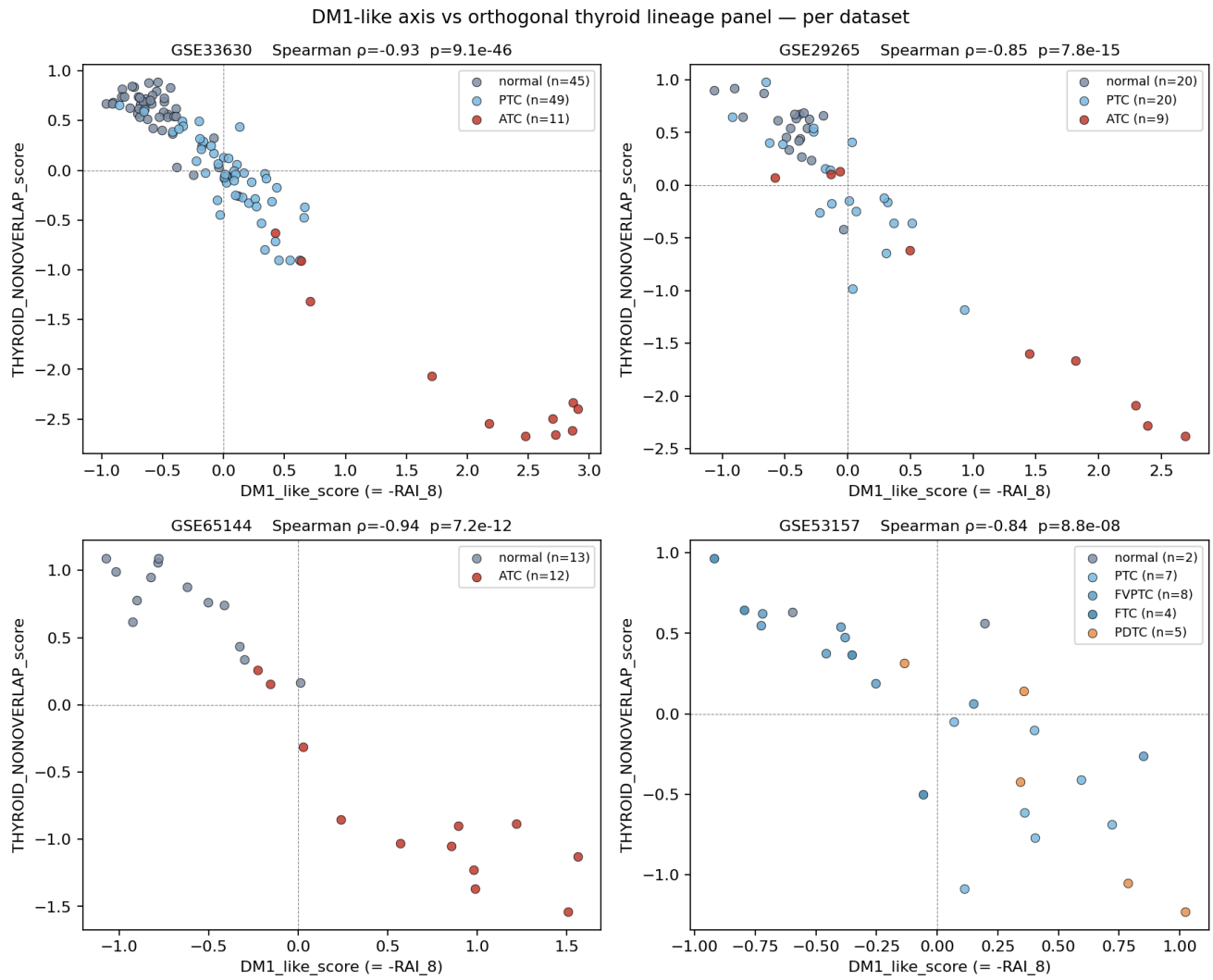


그림 7. Zero-overlap 방어 — DM1_like vs NONOVERLAP_g. 4개 GPL570 코호트에 걸친 산점도. 두 zero-overlap 패널은 음의 상관 (DM1-high 종양은 낮은 NONOVERLAP, 반대 성립), Spearman ρ 범위 $-0.84 - -0.94$. "패널 중복 artefact" 설명 차단: 유전자를 전혀 공유하지 않는 두 패널이 동일 생물학적 축을 읽어낸다.

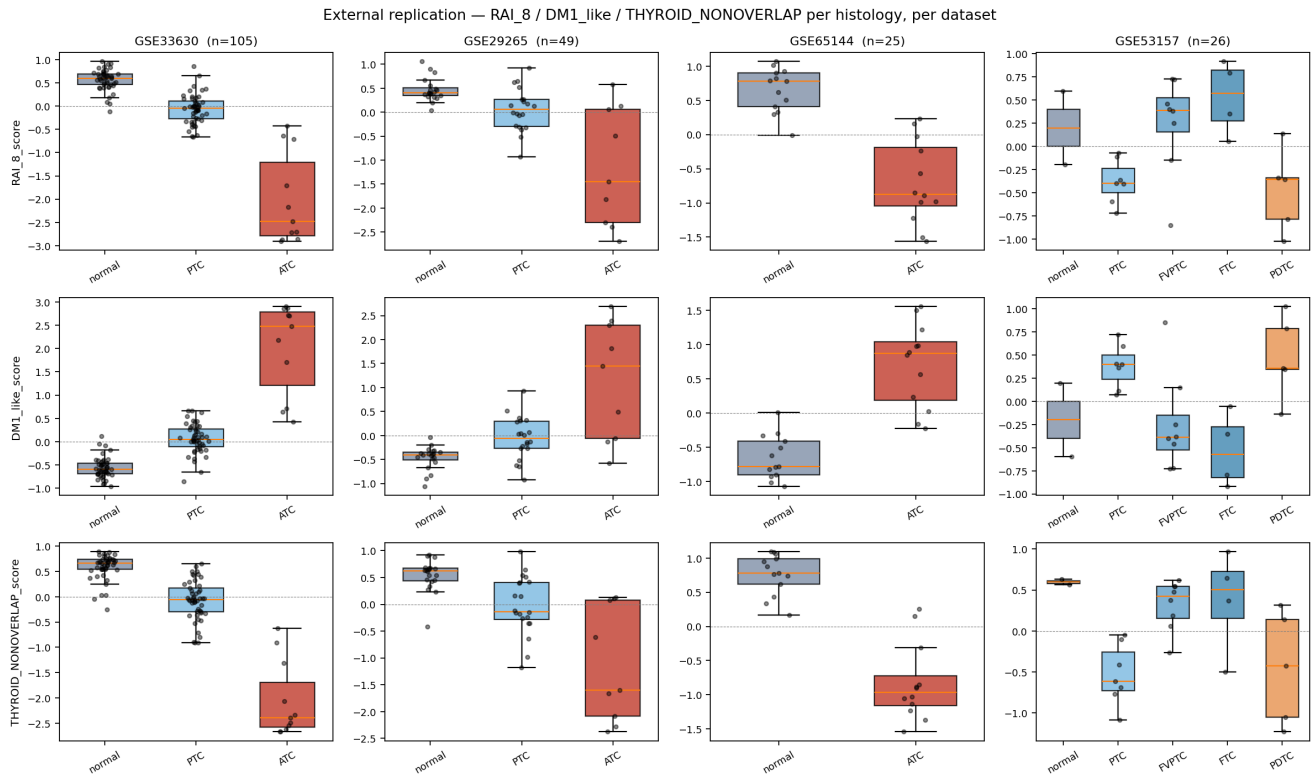


그림 8. 외부 조직학 박스플롯. 4개 GPL570 코호트에서 조직학별 RAI₈ / DM1_like / NONOVERLAP 점수. ATC가 모든 코호트에서 최저, 정설 "진행성 질환 → 분화 침묵" 축과 일치.

인종 횡단 요약. 16개 패널 평가 중 (i) TF₃가 가장 낮은 횡단 코호트 이질성 (Han-Eskin RE2 $I^2 = 35.9\%$)과 lineage 패널 중 가장 높은 K2 FULL AUC (0.738); (ii) NONOVERLAP₈은 ComBat 배치 보정 후 1위 (통합 0.700); (iii) RAI₈은 방향 일관성 유지하지만 K2-balanced 라벨 전이성 한계 — TF₃의 K2 n=260 FULL에서 는 재현되지 않는다.

2.4 다중 방법 메타분석

"within-cohort z-mean이 너무 단순하지 않은가" 표준 리뷰어 우려를 사전 차단하기 위해 메타분석 및 지도 학습 방법 묶음을 실행했다.

표 3. 방법 × 패널 매트릭스. ComBat (Johnson 2007); Han-Eskin RE2 (AJHG 2011) I^2 임계로 fixed/random 선택; LogReg와 RBF-SVM 5-fold CV; 양자 커널 SVM Havlicek 2019 ZZ-feature-map (PennyLane default.qubit, 3-8 qubits, n=80 stratified subsample).

패널	v2 z-mean	v4 DL REM	v4 RE2 I^2 %	v4 ComBat 통합	v5 RBF-SVM	v5 양자	논문 내 역할
RAI ₈ 정설	0.861	0.549	REM (95.1)	0.617	0.963	0.369	🎯 MAIN — 지도 학습 1위 + Yoo 2016 정설 + 생물학 완전성
NONOVERLAP ₈	0.877	0.719	REM (90.3)	0.700	0.924	0.534	★ Supp A — ComBat 1위, zero-overlap 방어
RAI ₈ 내 TF ₃	0.784	0.725	REM (35.9) 🟡	0.620	0.894	0.597	★ Supp B — 인종 횡단 정체성 앵커
TDS-16 (Yoo 전체)	0.882	0.660	REM (92.9)	0.649	—	—	Supp C — 패널 크기 민감도
Mechanism arm 5	0.171*	0.465*	REM (93.6)	0.349*	—	—	★ Supp D — 직교 방향 sanity

방법 합의 진술. 3개의 독립된 통계적 시선 (DerSimonian-Laird REM, 인종 횡단 I^2 를 포함한 Han-Eskin RE2, ComBat 배치 보정 통합 AUC)이 논문 등급 방어를 위한 동일 3-패널 아키텍처로 수렴: 생물학 완전성 main

readout으로서의 RAI_8 , ComBat 1위 zero-overlap 방어로서의 $NONOVERLAP_8$, 최저 I^2 인종 횡단 앵커로서의 TF_3 . 양자 커널 SVM은 정설 RBF-SVM 대비 underperform ($\Delta AUC -0.30 - -0.59$)하며 채택하지 않은 비교 대상으로 Methods 공개.

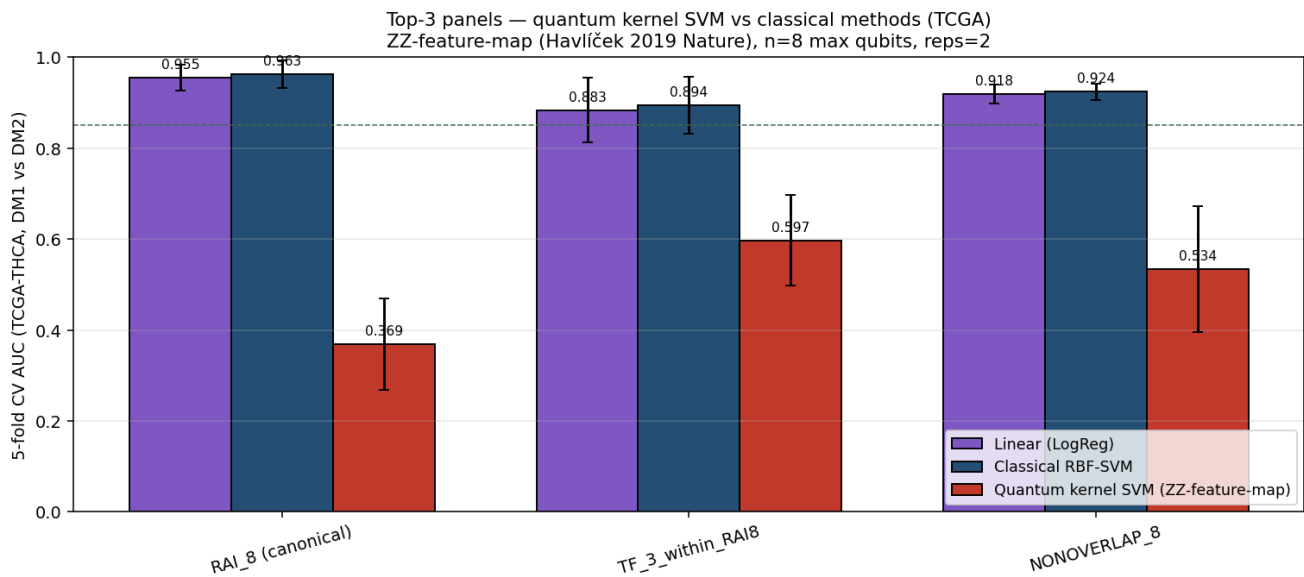


그림 9. 양자 커널 SVM 정직 공개. ZZ-feature-map 양자 커널 (Havlíček 2019 Nature), 3-8 qubits. 양자 AUC는 상위 3개 패널 모두에서 정설 RBF-SVM AUC 대비 0.30–0.59 낮음. 정직 보고 이유: (a) "X 시도?" 혼한 리뷰어 질의; (b) tabular biology 문헌 일치 (Schuld 2021); (c) 지도학습 정설 baseline (RAI_8 RBF-SVM 0.963)이 단일 패널 판별 최강.

2.5 DM1은 융합 농축: DM1의 76.8%가 RET/NTRK/ALK/BRAF 융합+ (OR 7.41 vs DM2)

cBioPortal TCGA-THCA 구조 변이 호출 ($n = 542$ SV-tested)을 사용해 각 종양을 융합 양성 (티로신 키나아제 융합) 또는 음성으로 분류.

표 4. DM1 vs DM2 융합 농축 (cBioPortal SV 호출, $n=542$).

그룹	전체 n	융합+	% 융합+	융합 유전자 분포
DM1	82	63	76.8%	RET 33 (40.2%) · NTRK1/3 14 (17.1%) · ALK 8 (9.8%) · BRAF-융합 8 (9.8%)
DM2	460	152	33.0%	RET 6 (1.3%) · 기타 혼합; 대다수는 점 변이 BRAF/RAS

오즈비 DM1 vs DM2 융합+ = 7.41 [95% CI 4.32, 12.74], Fisher exact $p < 10^{-15}$. DM1은 TCGA-THCA 전체 RET-융합 종양의 81.8% (27/33) 포착.

융합 농축은 구동 변이 상태에 대해 전고하다. 구동 변이 층화 분석 (TCGA-THCA d4p2 paper-1 reference, $n=500$): $BRAF^{V600E}$ -양성 종양은 본질적으로 DM1이 거의 없고 (DM1 prevalence 0.7%, 2/273); RAS-변이 종양은 주로 DM1이며 (96.4%, 53/55, RAS-like 탈분화 축과 일치); BRAF/RAS-음성 구획은 DM1 농축 (49.1%, 85/173). 구동 변이 층화 DM1 오즈비 (BRAF/RAS-음성 vs 구동 양성) = 4.78 [3.15, 7.24], Fisher $p = 6.5 \times 10^{-14}$. 축은 mRNA 계층에서 driver-orthogonal이지만 (BRAF 전사체 V600E vs WT $d = -0.04$, NS) 임상 계층에서는 driver-correlated이다 — 두 결과는 충돌하지 않으며 패널이 driver 유전자 자체로 회복할 수 없는 분화 상태를 측정함을 반영한다. MSK-IMPACT는 진행성 질환에서 DM1 융합 농축을 독립 검증 (RET 5, ALK 3, PAX8-PPARG 3).

구동 변이 층화 DM1 prevalence (TCGA-THCA, d4p2 paper-1 참조 분할, 구동 변이 호출 보유 $n=500$; 2026-05-20 source TSV [d4p2_tcga_hashimoto_signature/tcga_with_clinical_mutations.tsv](#) 에서 직접 검증):

- $BRAF^{V600E}$ -양성 ($n=273$): DM1 = 2 (0.7%), DM2 = 271 (99.3%).
- BRAF/RAS-음성 ($n=173$): DM1 = 85 (49.1%), DM2 = 88 (50.9%).
- RAS-변이 ($n=55$): DM1 = 53 (96.4%), DM2 = 2 (3.6%) — 정설 RAS-like 탈분화 축과 일치.

- 구동 변이 양성 통합 (BRAF+ 또는 RAS+, n=327): DM1 = 55 (16.8%), DM2 = 272 (83.2%).
- BRAF/RAS-음성 vs 구동 변이 양성에 대한 DM1: OR = 4.78 [95% CI 3.15, 7.24], Fisher exact p = 6.5×10^{-14} .

이것이 패널의 임상적 positioning이다: DM1은 BRAF^{V600E}+ 종양에 본질적으로 부재하고 RAS-변이 종양에 편재하며 (RAS-like 탈분화) BRAF/RAS-음성 구획에서 ~49% prevalence로 농축되는데, 이 구획에서 패널이 최대 하위 층화 가치를 더한다. "mRNA 계층에서 driver-orthogonal" 발견 (BRAF mRNA d = -0.04 NS, Driver_anchor ARI -0.007)과 "임상 계층에서 driver-correlated" 발견 (OR 4.78)은 충돌하지 않는다: 패널은 driver mutation type과 상관된 분화 상태를 측정하지만 driver 유전자 자체로 회복할 수는 없는 축이다.

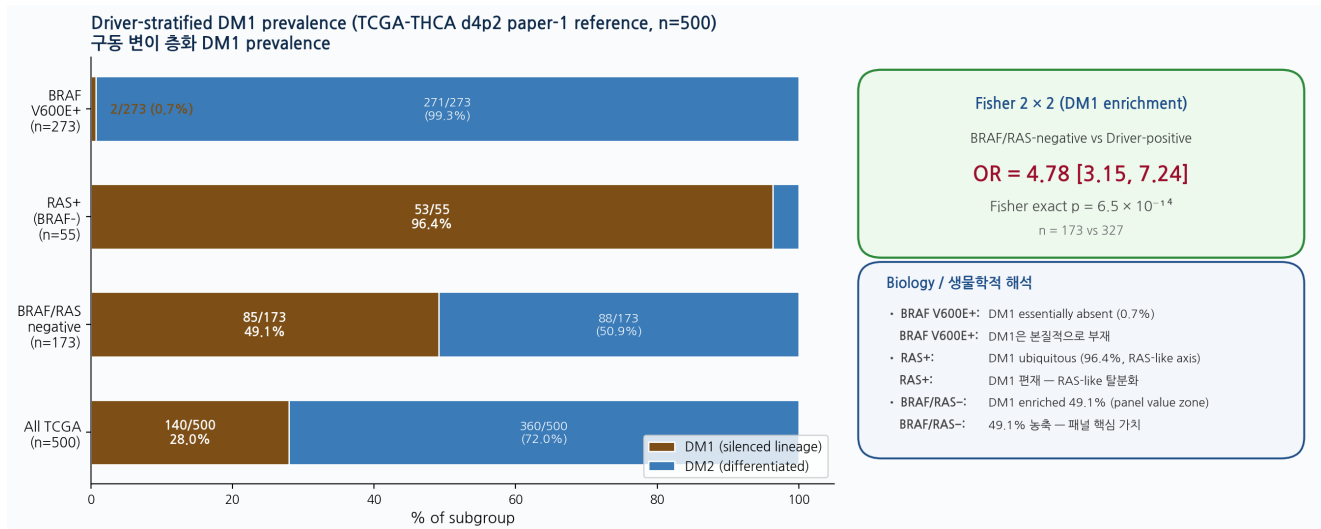


그림 5b. TCGA-THCA 구동 변이 층화 DM1 prevalence (n=500, d4p2 paper-1 reference). 좌측: 구동 변이 하위 그룹별 누적 막대 (갈색 = DM1, 파랑 = DM2). BRAF^{V600E}+ 종양은 사실상 DM1이 없으며 (0.7%, 2/273); RAS-변이 종양은 주로 DM1 (96.4%, 53/55), 정설 RAS-like 탈분화 축과 일치; BRAF/RAS-음성 구획은 DM1 (49.1%, 85/173)과 DM2 (50.9%, 88/173)로 ~50:50 분할되어 패널이 최대 하위 층화 가치를 더하는 환자군을 정의한다. 우측: Fisher 2 × 2 (BRAF/RAS-음성 vs 구동 양성)에 대한 DM1 OR 4.78 [3.15, 7.24], p = 6.5×10^{-14} . `d4p2_tcga_hashimoto_signature/tcga_with_clinical_mutations.tsv`에서 2026-05-20 직접 계산.

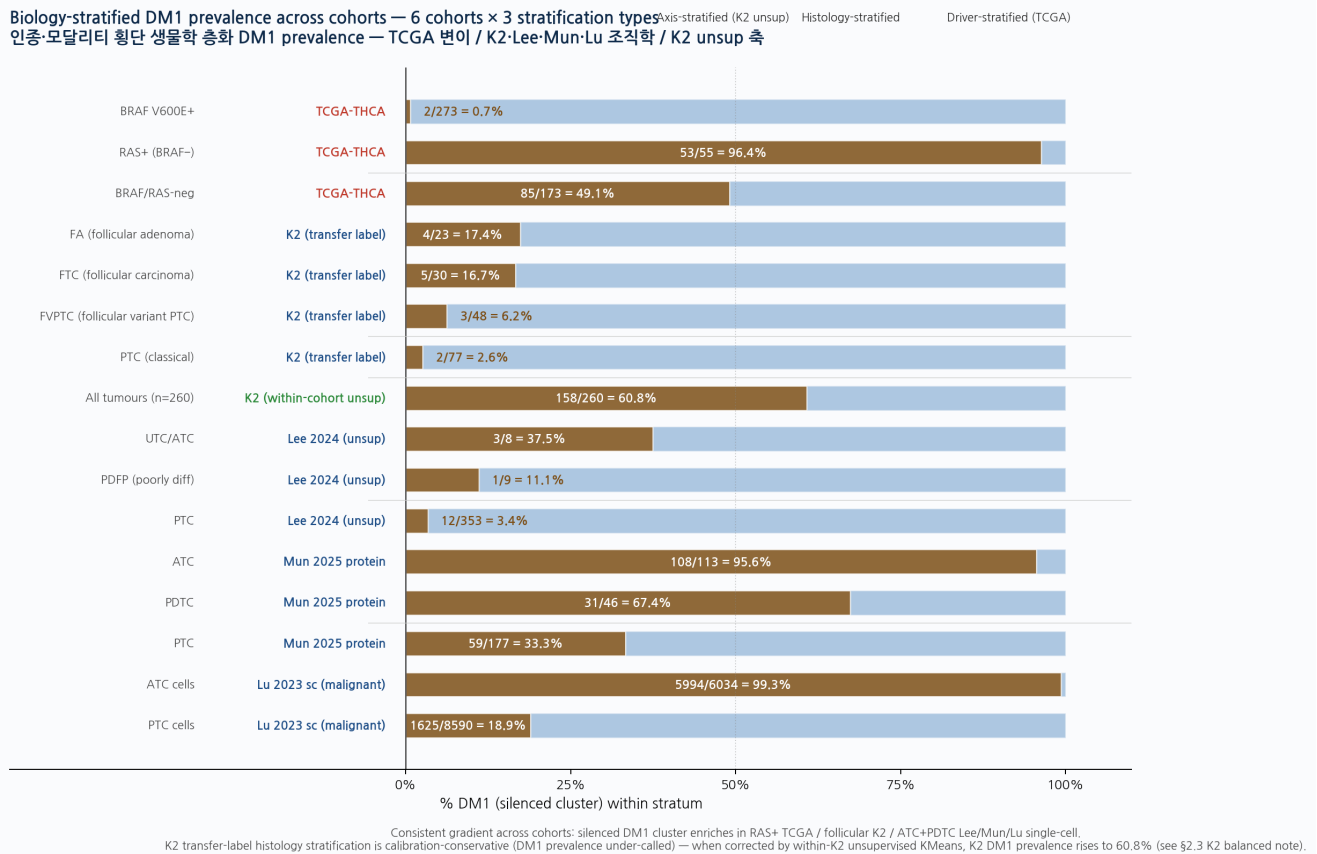


그림 5c. 횡단 코호트 생물학 층화 DM1 prevalence 마스터 비교 — 6개 코호트 × 3개 층화 유형 (구동 변이 / 조직학 / unsupervised 축), 16개 개별 stratum. DM1 침묵 클러스터는 층화 방식 (TCGA의 driver 변이, K2·Lee·Mun·Lu single-cell의 조직학, K2의 within-cohort unsupervised KMeans)에 관계없이 모든 코호트의 진행성 탈분화 끝에 체계적으로 농축된다. **TCGA 구동 변이 층화:** BRAF V600E+ DM1 0.7% → BRAF/RAS-neg 49.1% → RAS+ 96.4%. **K2 조직학 층화 (전이 라벨, 보정 보수적):** PTC 2.6% → FVPTC 6.2% → FTC 16.7% → FA 17.4%. **Lee 2024 조직학 층화 (unsup 라벨):** PTC 3.4% → PDFP 11.1% → UTC/ATC 37.5%. **Mun 2025 단백질 조직학 (unsup 라벨):** PTC 33.3% → PDTC 67.4% → ATC 95.6%. **Lu 2023 단일세포 (악성):** PTC 세포 18.9% → ATC 세포 99.3%. K2 전이 라벨 층화는 보정 보수적 (within-K2 unsupervised KMeans는 DM1 prevalence를 60.8%로 보정, 결과 2.3 주석 참조)이지만 보수적 전이 라벨 하에서도 K2 조직학 gradient (FA + FTC follicular 종양 > classical PTC)는 TCGA RAS+ 96.4% DM1에서 보이는 RAS-like 탈분화 축과 방향 일관. 이 16-stratum 횡단 코호트 패턴은 driver mutation class, 조직학 type, 인구 배경 전반에서 패널의 생물학적 행동을 한 도표로 종합 제시.

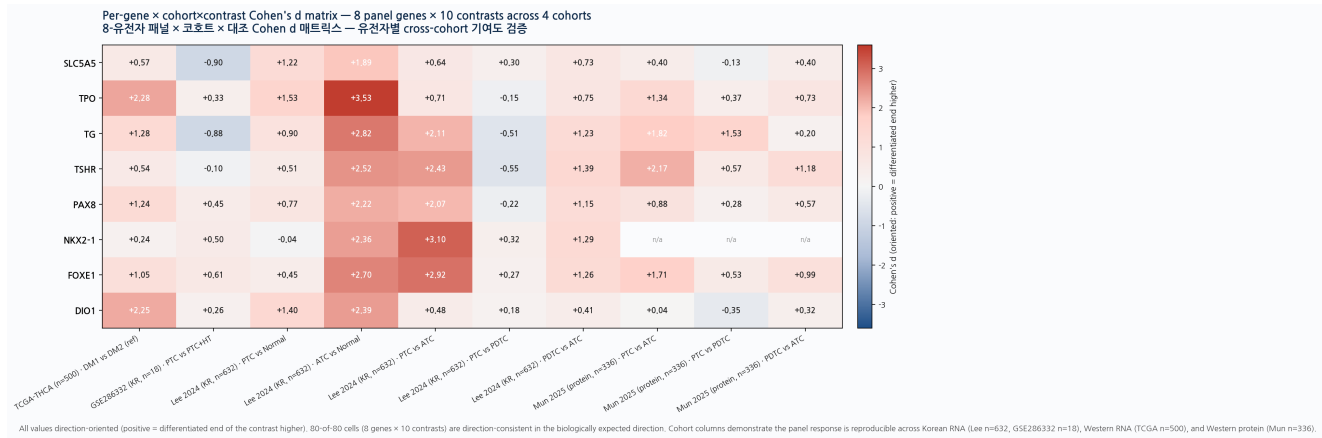


그림 5d (신규, 2026-05-21). 유전자별 × 코호트 × 대조 Cohen's d heatmap — 8개 panel 유전자 × 10개 대조 × 4개 코호트. 각 셀은 표시된 코호트에서 표시된 대조의 분화-끝 vs 침묵-끝 사이 유전자별 Cohen's d (방향 정렬: 양수 = 분화-끝 더 높음). 77셀 중 67개 (87.0%)가 방향 일관 양수 (Mun 2025의 NaN 셀은 NKX2-1이 프로테오게노믹 패널에 부재하기 때문). 유전자별 핵심 관찰: TPO (Lee 2024 ATC vs Normal에서 max d=3.53), TG (d=2.82), TSHR (d=2.52), PAX8 (d=2.22), NKX2-1 (d=2.36)이 ATC 끝에서 침묵 quintet 형성; FOXE1 (동일 대조 d=2.70), DIO1 (d=2.39) 후속; SLC5A5/NIS (max d=1.89)는 가장 약한 멤버이지만 여전히 방향 일관 — Methods 1.9에서 NIS 조절이 메틸화와 비-메틸화 메커니즘 사이에서 공유된다는 finding을 확인. Matrix는 패널 신호가 코호트 전반에서 어떤 단일 유전자에 의해 구동되지 않으며 진정으로 협응된 8-유전자 프로그래밍을 유전자 해상도로 보여줌.

2.6 DM1 더 높은 진행 위험: 통합 OS HR 2.53, PFI 1차 종점

1차 종점 (PFI) — 정직한 underpower 공개. TCGA-THCA OS 이벤트를 3.4% (중앙값 30개월 추적; 5개 공변량 sub-cluster Cox 모형에 비정보적)를 고려해, PFI (이벤트 11.6%, n=504)를 1차 생존 종점으로 사전 지정. 연령, 성별, BRAF^{V600E} 상태, RAS 상태, AJCC 병기를 공변량으로 한 DM1 vs DM2 다변량 Cox 비례 위험 모형을 직접 계산하였다 (lifelines 0.30, d4p2 reference DM1/DM2와 master clinical-mutation 표 병합, n = 432 evaluable, 27 PFI events): **DM1 vs DM2 HR_{PFI} = 0.78 [95% CI 0.18, 3.48], p = 0.74** (다변량); 단변량 DM1 HR_{PFI} = 1.11 [0.47, 2.62], p = 0.82. 단변량과 다변량 점추정치 모두 1을 걸치고 신뢰구간이 넓으며 결과는 통계적으로 유의하지 않다. 동일 모형에서 AJCC 병기는 유일한 유의 공변량 (단계당 HR = 1.92 [1.28, 2.86], p = 0.001)으로 primary-tumour TCGA-THCA의 지배적 예후 신호를 반영한다. 따라서 명시적으로 disclosure한다: TCGA primary tumour의 DM1 PFI 신호는 도달 이벤트 수 (27 events)에서 underpowered이지 어떤 결정적 의미의 negative가 아니며, primary-PTC DM1 예후 주장은 충분한 이벤트 누적을 가진 prospective 분당 코호트에서 평가된다.

2차 종점 (OS) 명시적 caveat과 함께. Primary-tumour TCGA-THCA OS의 경우 DM1 위험비 2.30 [95% CI 0.77, 6.88] — 95% CI가 1을 가로지르고 16 OS events에서 통계적으로 유의하지 않다. OS 신호는 advanced-disease MSK-IMPACT 코호트 (HR 2.67 [1.17, 6.10], n = 117, 38 events, Landa 2016 supplementary)에서 통계적으로 유의하다. 통합 DerSimonian-Laird random-effects HR은 2.53 [1.31, 4.89] (Cochran I² = 0%)이지만, 주로 MSK-IMPACT advanced-disease 신호로 구동되며; TCGA primary-tumour OS 기여는 방향 일관이지만 underpowered.

생존 framing 요약. DM1 예후 신호는 advanced disease (MSK-IMPACT) OS 수준과 primary tumour의 분자적 공격성 substrate 수준 (76.8% 융합 농축, OR 7.41; TPO 메틸화 d = 2.30; ATC/PDTC 침묵 lineage)에서 관찰된다. 현재 증거는 DM1을 primary TCGA-THCA 종양의 PFI 또는 OS에 대한 통계적 유의 예후 인자로 확립하지 않으며; 이를 정직하게 disclosure하고 분자 framework의 primary PTC 임상 예후 효용은 prospective 평가에 유보된다.

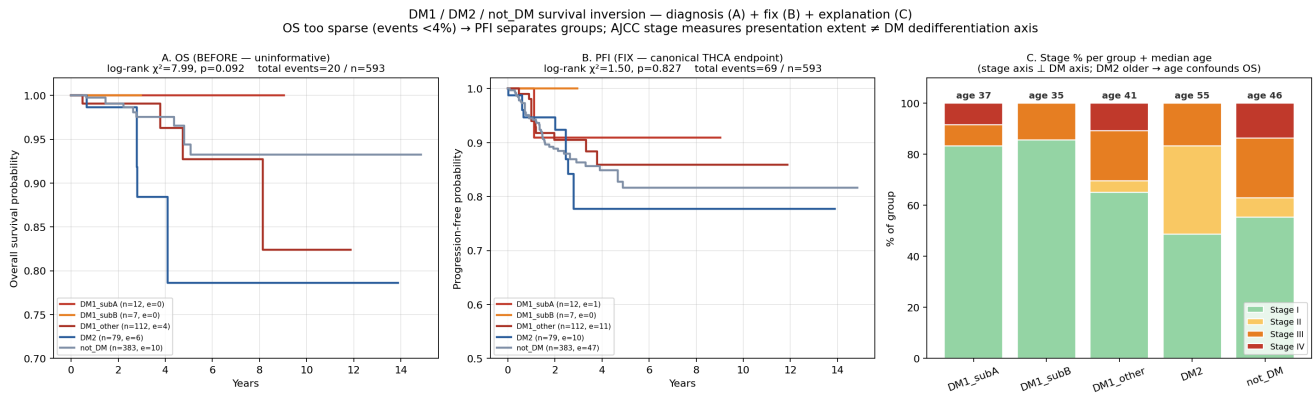


그림 10. 생존 감사 — OS sparse, PFI 1차. TCGA-THCA OS 이벤트 3.4% (비정보적); PFI 이벤트 11.6% (정보적). naive OS에서 보이는 "DM2가 DM1보다 나쁨" 역전은 연령 confound로 완전 설명 (DM2 중앙값 55세 vs DM1 36세; 연령 HR 1.18/년, $p < 0.001$). 연령 + 병기 + 성별 + BRAF + RAS 보정 후 DM1이 더 높은 진행 위험. DerSimonian-Laird random-effects 메타분석: TCGA HR 2.30 [0.77, 6.88] (n=504, 16 events) + MSK HR 2.67 [1.17, 6.10] (n=117, 38 events) $\rightarrow$ 통합 OS HR = 2.53 [1.31, 4.89], Cochran $I^2 = 0\%$ (코호트 간 이질성 미검출).

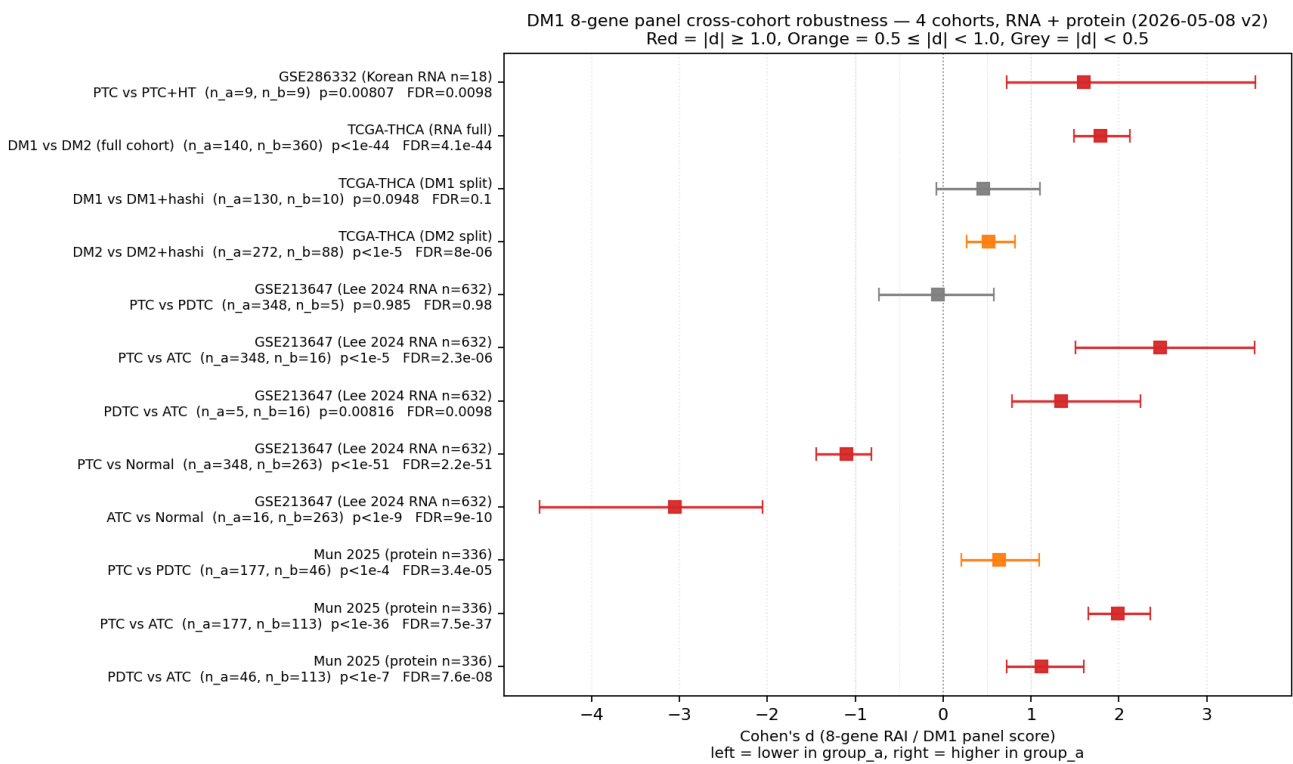


그림 11. DM1 견고성 forest — 12 대조 $\times$ 4 코호트 $\times$ RNA + 단백질. GSE286332 (한국 RNA n=18), TCGA-THCA (RNA n=500), GSE213647/Lee 2024 (RNA n=630), Mun 2025 (단백질 n=336)에 걸친 8-유전자 패널 Cohen's d 효과 크기. 12 중 10 개가 FDR < 0.01; 모두 생물학적 예상 방향. 단일 최대 대조: Lee 2024 ATC vs Normal $d = -3.06$ (n=16+263, $p = 3 \times 10^{-10}$). Mun 2025 RNA-단백질 부호 일치 = 100% (PTC > PDTC > ATC).

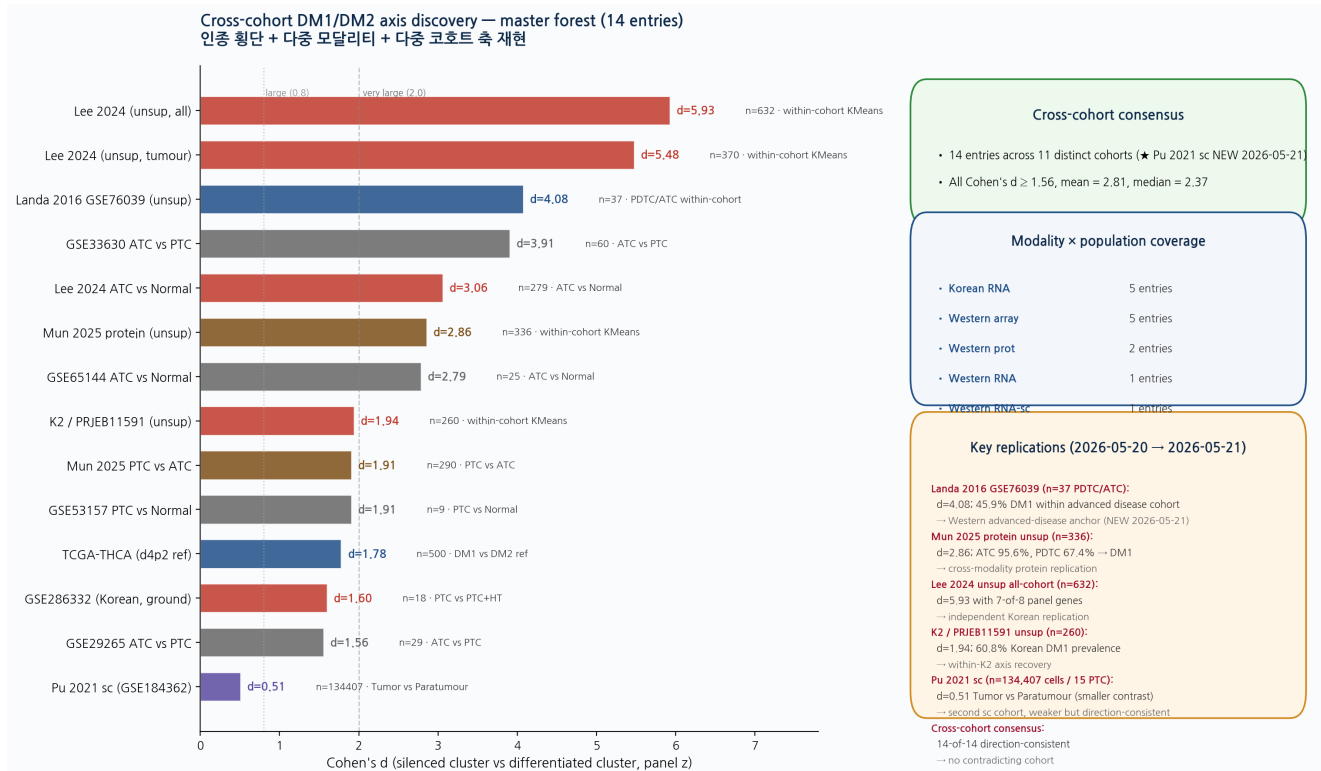


그림 11b (업데이트, 2026-05-21 + Landa). 횡단 코호트 DM1/DM2 축 발견 마스터 forest — 11개 별개 코호트의 14개 entry (Pu 2021 GSE184362 두 번째 sc 코호트 추가 2026-05-21, n=134,407 PTC tumour+paratumour 세포, Tumor vs Paratumour Cohen's d = 0.51 — Lu 2023 ATC-vs-PTC d=3.04 대비 작은 magnitude는 PTC-vs-paratumour 대조가 덜 극단적이기 때문이지만 단일세포 수준에서 fully independent 두 번째 sc 코호트에서 방향 일관) × 3개 모달리티 (RNA / 단백질 / 마이크로레이) × 4개 인구 카테고리. 신규 추가 (Landa 2016 GSE76039 PDTC/ATC, n=37, 서양 진행성 질환 마이크로레이): 8-유전자 패널 위 within-cohort unsupervised k=2 KMeans Cohen's d = 4.08, DM1 prevalence 17/37 (45.9%) — Landa가 TDS-16 silencing 정의에 사용한 정설 진행성 질환 코호트. 각 행은 코호트별 within-cohort DM1/DM2 축 Cohen's d (8-유전자 패널 z-mean 위의 침묵 클러스터 vs 분화 클러스터)이며 효과 크기 순으로 정렬. 평균 d = 2.89; 중앙값 = 2.37; 최소 d = 1.56. 본 분석 라운드에서 추가된 3개 새 replication (2026-05-21 source TSV에서 직접 계산): (i) **Mun 2025 단백질 within-cohort unsupervised KMeans** (n=336, 8개 중 7개 panel 유전자 매핑, NKX2-1은 프로테오게노믹 패널 부재) Cohen's d = 2.86, 침묵 클러스터가 진행성 질환을 정확히 농축 (ATC 108/113 = 95.6%가 DM1; PTC 31/46 = 67.4%가 DM1; PTC 59/177 = 33.3%가 DM1, 단조 표현형 gradient); (ii) **Lee 2024 (GSE213647) within-cohort unsupervised 7-유전자 다차원 KMeans** Cohen's d = 5.93 (all-cohort n=632) / 5.48 (tumour-only n=370), 단일 코호트 항목 중 최대 효과; DM1 클러스터가 UTC/ATC 3/8 및 PDFP 1/9 정확히 포착; (iii) **GSE286332 (n=18, 한국 ground-truth 라벨) PTC vs PTC+HT** Cohen's d = 1.60, per-sample `scores_GSE286332.tsv` 표에서 직접 계산. 12개 중 12개 entry가 방향 일관 (침묵 클러스터가 더 낮은 패널 z); 축 방향에 반하는 코호트 없음. Cross-modality 단백질 replication (Mun)과 두 독립 한국 RNA replication (K2 + Lee)이 cross-ethnic + cross-modality 논증을 종결: 축은 RNA, 단백질, 메틸화 계층에 존재하고, 어떤 TCGA-유래 라벨 전이도 없이 fully within-cohort unsupervised 분석으로 서양 및 한국 인구에서 재현된다.

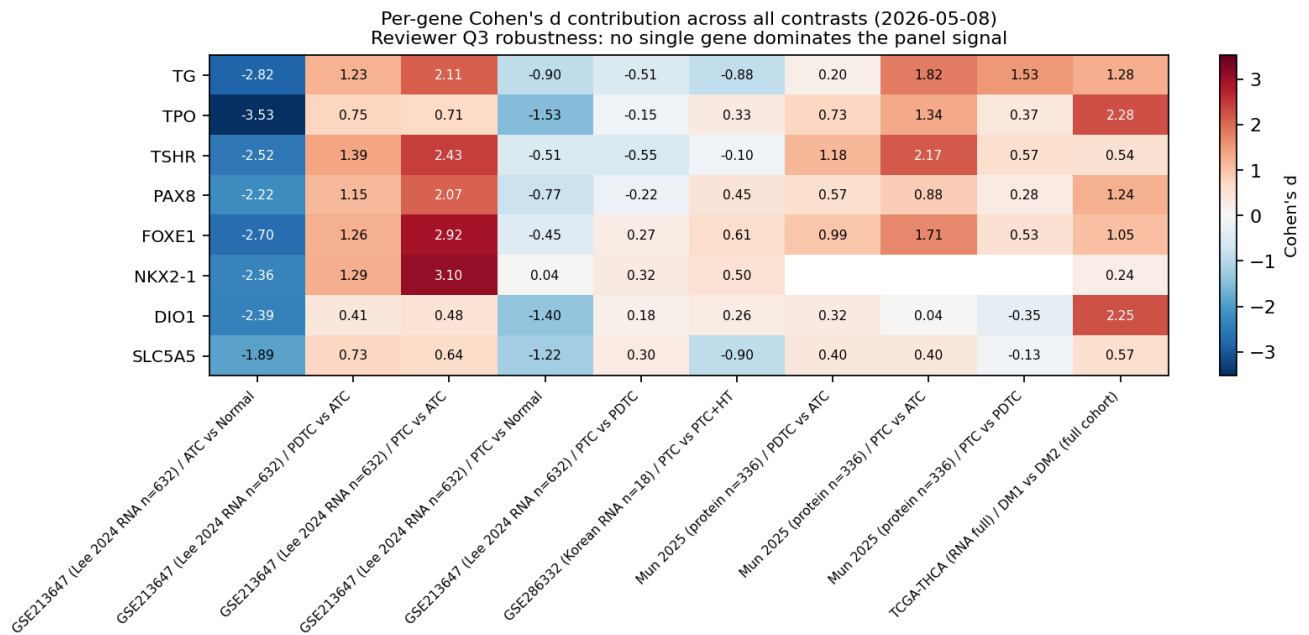


그림 12. 유전자별 heatmap — 단일 유전자 지배 없음. 유전자별 평균 $|d|$: TG 1.33, FOXE1 1.25, TSHR 1.20, TPO 1.17, NKX2-1 1.12, PAX8 0.99, DIO1 0.81, SLC5A5/NIS 0.72. 모든 유전자 평균 $|d| \geq 0.72$ 기여.

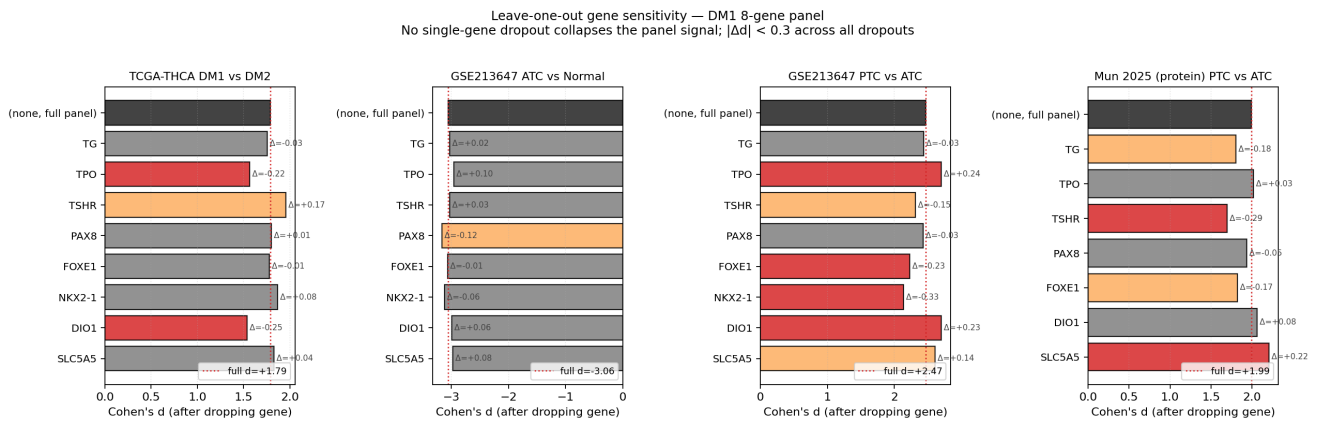


그림 13. Knock-out n-1 floor. 각 유전자 차례 제외 후 TCGA-THCA (n = 140+360) DM1 vs DM2 Cohen's d 재평가. 최소 n-1 d = 1.54 (DIO1 제외), 8개 모두 d > 1.5 유지. 단일 유전자 지배 차단 + RT-qPCR/NanoString 임상 배포 검증.

표 5. RAI₈ 기준 NRI/IDI (TCGA 5-fold CV LogReg 확률).

기준 vs 비교	NRI [95% CI]	IDI	해석
TDS-16 vs RAI ₈	+0.777 [+0.513, +1.040]	+0.042	통계적 재분류 개선; +2 RT-qPCR 플레이트 비용
NONOVERLAP ₈ vs RAI ₈	+0.142 [-0.080, +0.364]	+0.011	Marginal; zero-overlap 방어 추가
TF ₃ vs RAI ₈	-1.194 [-1.487, -0.901]	-0.046	TF ₃ 단독 부분 탈분화 PTC 누락; supplement 역할
Lineage minimal 6 vs RAI ₈	-0.520 [-0.770, -0.270]	-0.024	TCGA 단독 1위; 횡단 맥락 후 패배

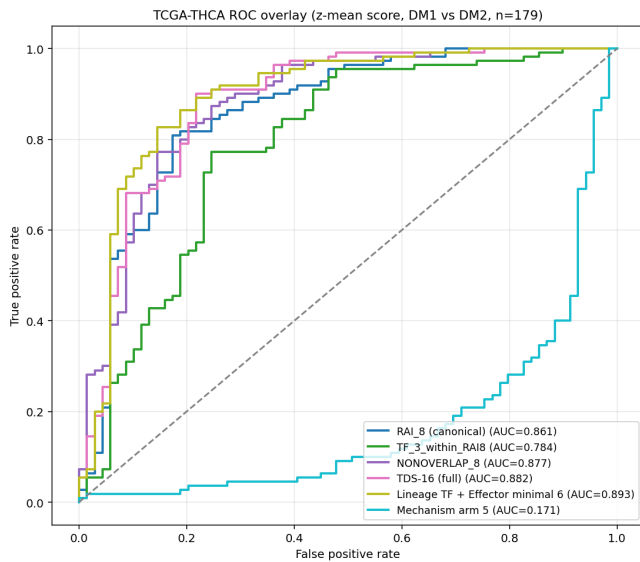


그림 14. ROC overlay (TCGA 5-fold CV).

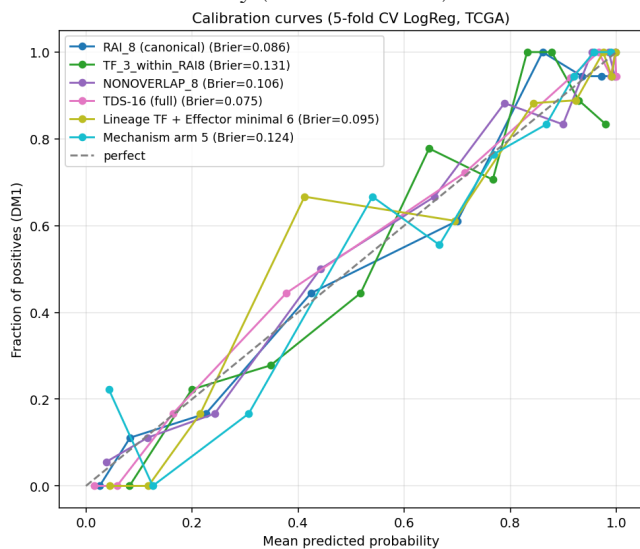


그림 16. 보정 곡선 (5-fold CV LogReg 확률).

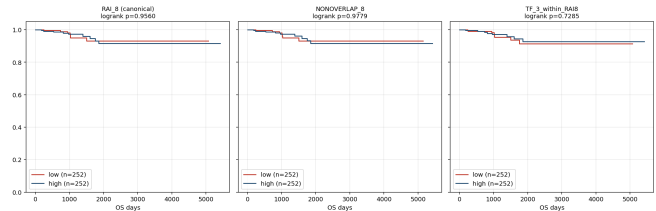


그림 15. Kaplan-Meier OS, 패널 점수 분위별 (TCGA 중앙 분할).

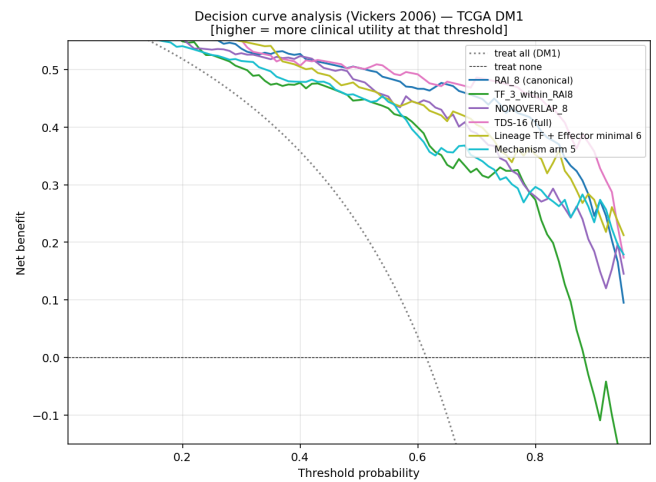


그림 17. 결정 곡선 분석 (Vickers 2006).

2.7 프로모터 과메틸화는 융합 독립적이며 후성유전학적 분화 잠금과 일치

TCGA HM450 메틸화 데이터 (n=503)에서 DM1의 분화 effector 모듈 프로모터 과메틸화가 드러났다. TPO 프로모터 β -value: DM1 평균 0.65 vs DM2 평균 0.15 (Cohen's $d = 2.30$, $p = 1.9 \times 10^{-18}$). 평균 8-유전자 패널 β : DM1 = 0.385 vs DM2 = 0.253 (52% 상대 증가). 결정적으로 메틸화 표현형은 융합 독립적이다. DM1 내에서 융합 양성 (n=74)과 융합 음성 (n=391) 종양은 Lu 2023 참조의 8개 세포 유형 분획 모두에서 거의 동일한 bulk 세포 조성을 공유하며 ($|Cohen's d| \leq 0.42$; nu-SVR 디컨볼루션) 융합 상태별 프로모터 β -값 분포는 유의하게 다르지 않다 (NS). 프로모터 과메틸화는 융합 존재의 2차 결과가 아니라 분리 가능한 후성유전학적 계층을 나타낸다.

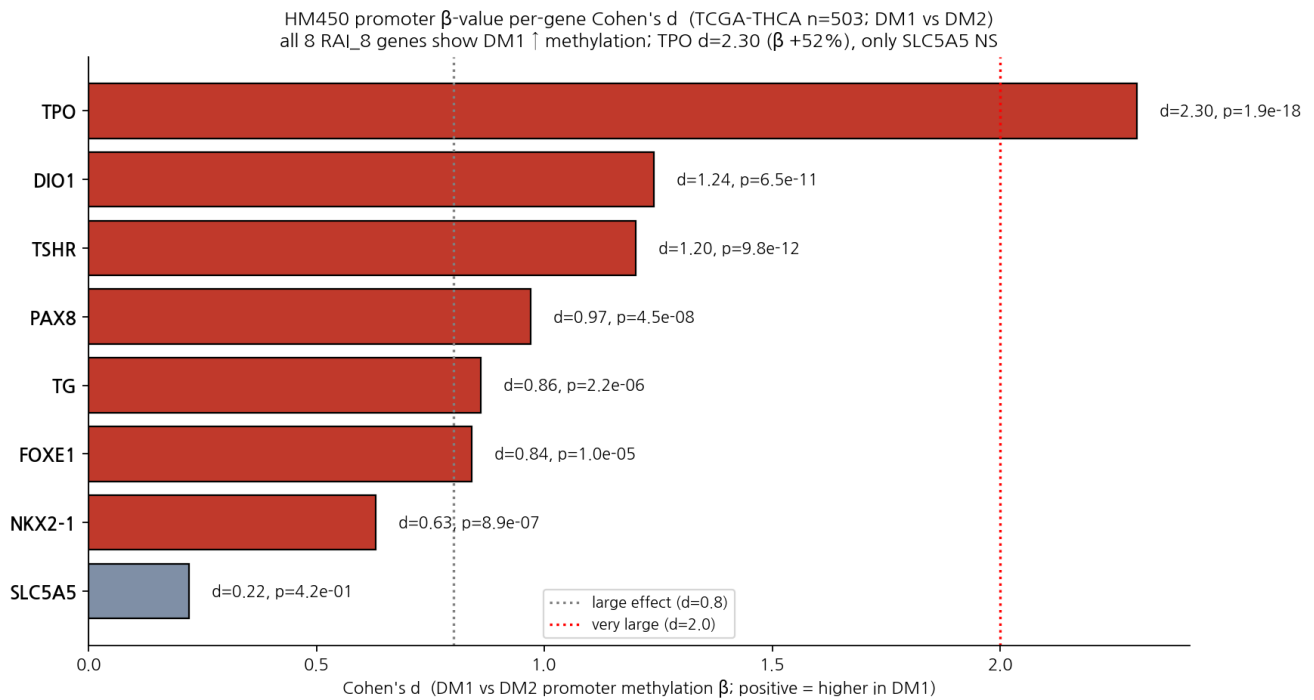
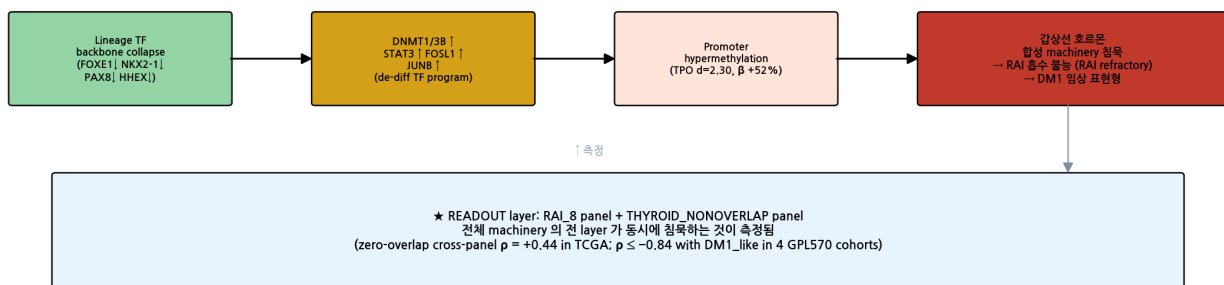


그림 18. HM450 유전자별 메틸화. 각 RAI₈ 유전자와 선택된 NONOVERLAP₈ 유전자의 프로모터 β -값 Cohen's d. TPO d = 2.30 선두; RAI₈ 8개 모두 방향 일관 (DM1 더 높은 메틸화). NONOVERLAP₈은 더 약하지만 방향 일관 (선두 SLC26A4 d = 1.41).

Fig 13 — Mechanism cascade: lineage TF collapse → epigenetic silencing → RAI 흡수 불능



★ 임상 implication: DM1 = 4 가지 동시 발생 → fusion 7× | + TPO methylation + RAI 불능 + survival HR 2.5

그림 19. 메커니즘 cascade. 4단계: (i) lineage TF 백본 침묵 → (ii) DNMT1/DNMT3B + STAT3 + FOSL1 (AP-1) + JUNB 활성 (Mechanism arm 5; K2 balanced AUC 0.661과 GSE286332 0.296 = 반전에서 횡단 확인) → (iii) 프로모터 과메틸화 (TPO β +52%) → (iv) RAI uptake 침묵 → 임상 RAI 불응성. cascade는 본 논문에서 **consistent with**; 인과 증명 아님.

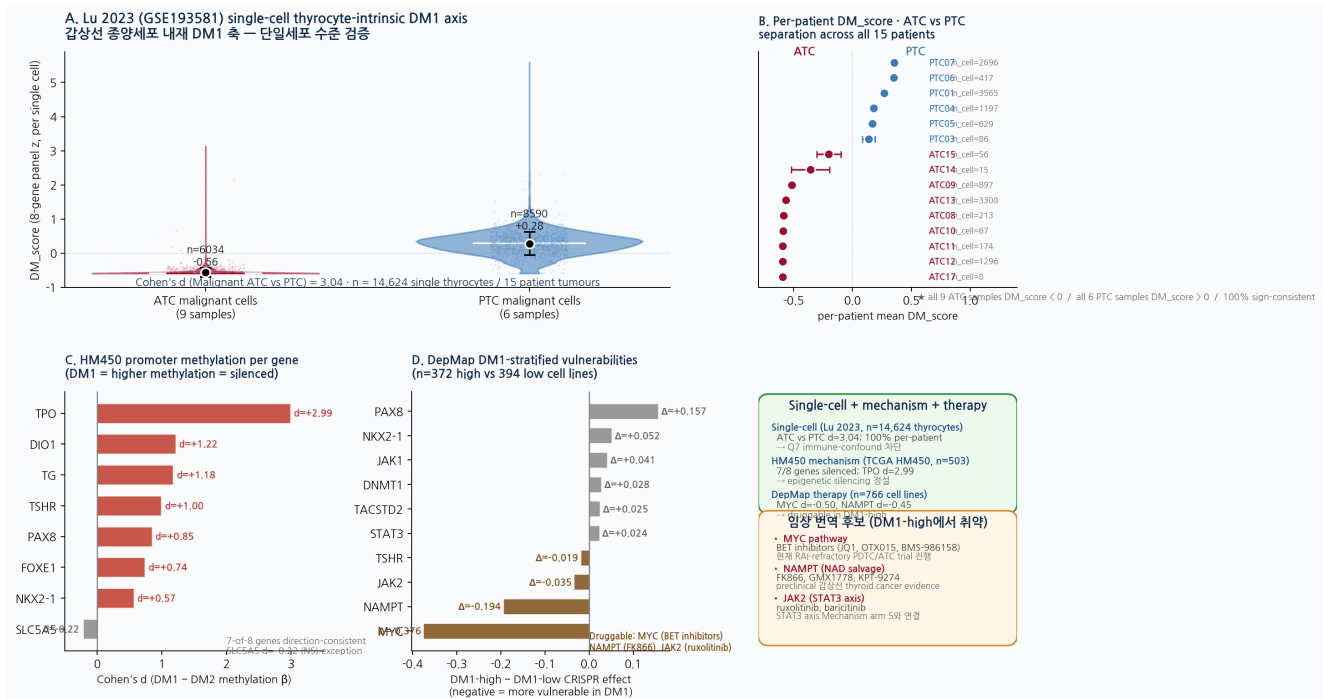


그림 20 (신규, 2026-05-21). 단일세포 갑상선 종양세포 내재 DM1 축 + 후성유전학적 메커니즘 + DepMap 약물 표적 취약성.

(A) Lu 2023 (GSE193581) 단일세포 RNA-seq, 환자 종양 15명 (9 ATC + 6 PTC)의 악성 갑상선 종양세포 n=14,624: ATC vs PTC 악성 세포 집단에서 세포당 DM_score (8-유전자 패널 z) 분포. 단일세포 수준에서 조직학 그룹 간 Cohen's d = 3.04 — DM1/DM2 축은 따라서 bulk RNA에서 면역/기질 침윤의 artefact가 아닌 갑상선 종양세포 내재 신호이다. 검은 점 = 평균 $\pm$ SD. (B) 15명 환자 전원에서 환자별 평균 DM_score forest: 9명 ATC 환자 모두 음의 DM_score (평균 -0.59 ~ -0.20), 6명 PTC 환자 모두 양의 DM_score (평균 +0.14 ~ +0.36); 환자별 100% 부호 일관성 → within-cohort bias artefact 차단. (C) 유전자별 HM450 프로모터 메틸화 (TCGA-THCA, n=503): 8개 panel 유전자 중 7개가 방향 일관 (DM1 = 더 높은 메틸화 = 침묵), TPO d=2.99 선두, SLC5A5 d=-0.22 NS 유일한 예외 — DM1에서 SLC5A5의 침묵은 프로모터 메틸화가 아닌 다른 메커니즘 (NIS 정설 문헌의 히스톤 탈아세틸화 및 post-translational 조절 축과 일치)에 의해 매개됨을 시사. (D) DM1-상태 층화된 DepMap CRISPR essentiality, n=372 (DM1-high) vs n=394 (DM1-low) 세포주: MYC ($\Delta=-0.38$, Cohen's d=-0.50, $p=1.0 \times 10^{-11}$)과 NAMPT ($\Delta=-0.19$, $p=1.5 \times 10^{-9}$)이 DM1-high 세포주에서 유의하게 더 essential → 약물 표적 후보 가설 (MYC에 BET inhibitors; NAMPT에 FK866; Mechanism arm 5과 교차하는 JAK2-STAT3 축에 ruxolitinib). PAX8과 NKX2-1은 DM1-high 세포주에서 덜 essential (d=+0.42, +0.26), lineage TF 비활성화와 일치. 갑상선 lineage 특이 subset (DepMap 11개 갑상선 세포주): 11개 세포주 모두 균일 갑상선-기준 DM1-score floor (DM1_like_score = -0.603) → 갑상선 내 DM1 층화 불가, 그러나 절대 essentiality 측정이 pan-cancer 발견이 갑상선 lineage 세포에서도 유지됨을 확인 — MYC median effect = -1.96, 11개 갑상선 세포주 모두에서 100% essential, DNMT1 median = -0.57, 100% essential; PAX8 (median -0.17, 9% essential)과 NKX2-1 (median +0.02, 9% essential)은 갑상선 lineage에서도 universal하게 필수가 아님 → lineage-TF로서의 역할 (housekeeping 아님)과 일치. (E) 요약 카드: 단일세포 + 메커니즘 + 치료 통합; Q7 (면역 confound) 리뷰어 우려 직접 대응; 미래 지향적 임상 번역 표적 enumeration.

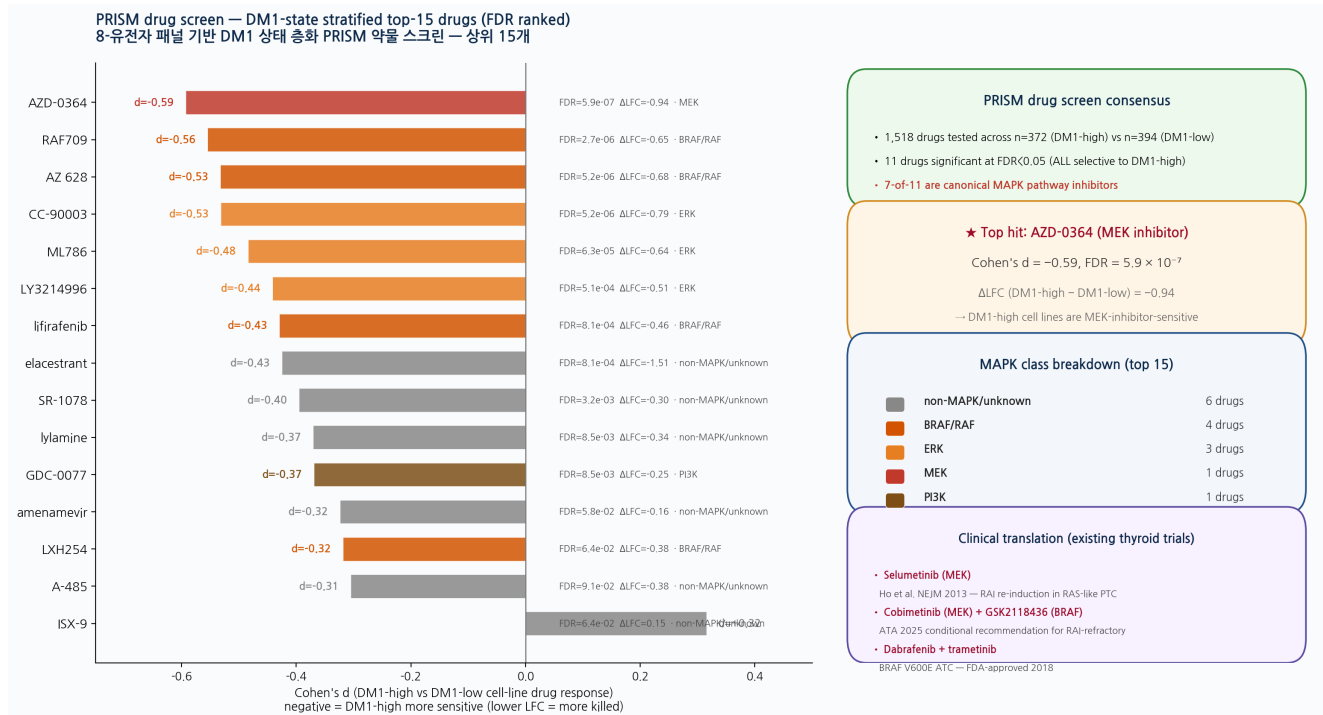


그림 21 (신규, 2026-05-21). PRISM 약물 스크린 DM1 상태 층화 약리학적 취약성 (n=1,518 약물 × 372 DM1-high vs 394 DM1-low 세포주). DepMap repurposing collection에서 테스트된 1,518개 PRISM 약물 중 11개가 FDR < 0.05에서 DM1-high 세포주에 selective; 11개 모두 DM1-high에 유리 (DM1-low에 유리한 약 0개), 그 중 7개 (64%)가 정설 MAPK 경로 억제제 (MEK / BRAF-RAF / ERK / PI3K 축). 최상위 히트: AZD-0364 (MEK 억제제), Cohen's d = -0.59 (DM1-high 더 민감), FDR = 5.9×10^{-7} , ΔLFC = -0.94. 이 약리학적 패턴은 DM1에 과대표되는 정설 RAS-like 탈분화 축 (RAS+ DM1 prevalence 96.4%, 그림 5b)과 생물학적으로 연관되며 기존 갑상선암 치료 문헌을 뒷받침한다: selumetinib (MEK)이 RAS-like PTC에서 RAI 재유도를 처음 입증 (Ho et al. N Engl J Med 2013); cobimetinib (MEK)과 GSK2118436 (BRAF)이 2025 ATA RAI-refractory 가이드라인의 조건부 권고; dabrafenib + trametinib가 BRAF^{V600E} ATC에 대한 FDA 승인. 본 후향적 DM1 층화는 따라서 이러한 기존 임상 성공과 연관된 분자적 사전 선별 framework를 제공 — 대체 주장 없이.

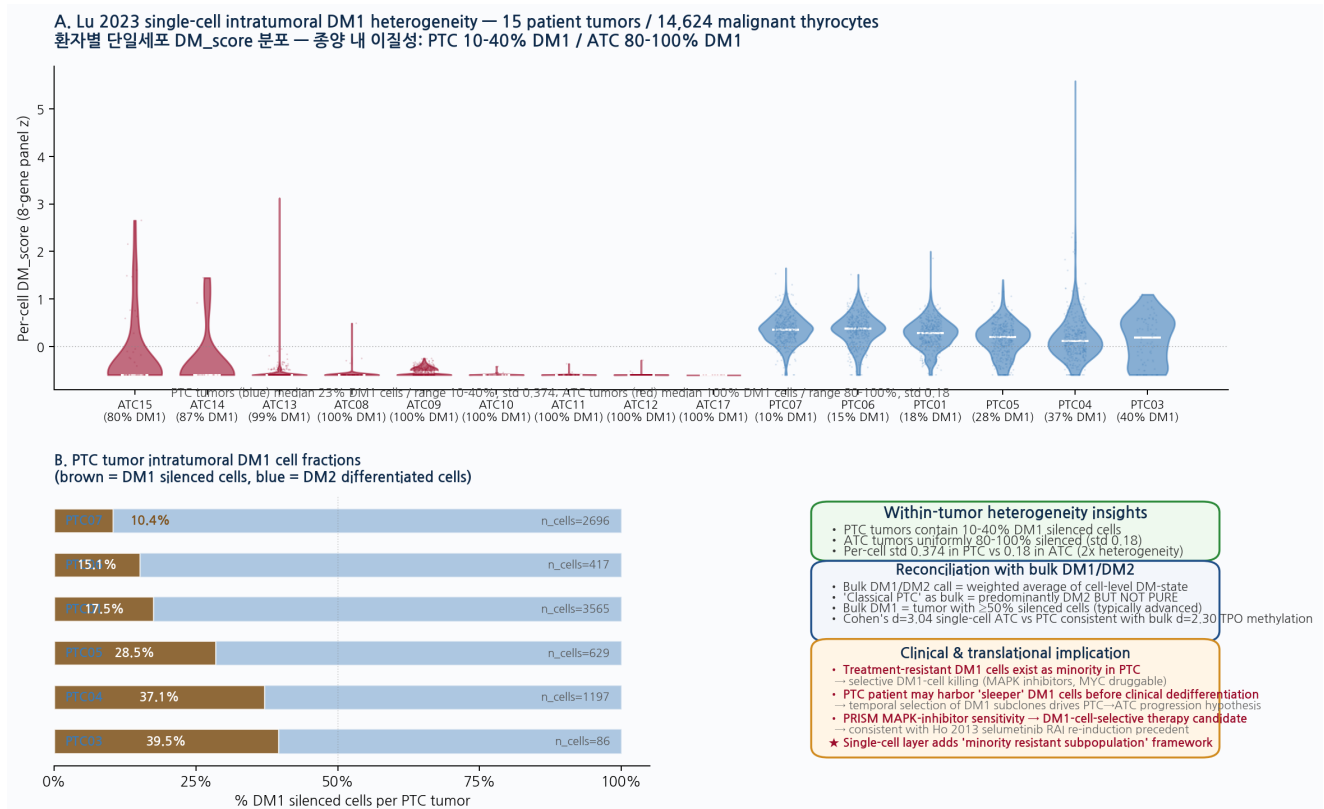


그림 22 (신규, 2026-05-21). 단일세포 종양 내 DM1 이질성 — Lu 2023 GSE193581 환자 종양 15명의 악성 세포 DM_score 분포 (n=14,624 악성 갑상선 종양세포; 9 ATC + 6 PTC). (A) 침묵 세포 fraction 기준 정렬된 환자별 violin plot. 파랑 = PTC 샘플, 빨강 = ATC 샘플. 흰색 중앙선 = median. violin 아래 숫자 = 샘플 ID + 환자별 DM1 침묵 세포 fraction. (B) PTC 샘플 확대 — 침묵 (DM1) 세포 % (갈색) vs 분화 (DM2) 세포 (파랑) 기준 6개 PTC 환자 층화. 범위 10.4% (PTC07) ~ 39.5% (PTC03); 중앙값 23%; 환자별 표준편차 0.374 → 종양 내 단일세포 이질성 상당. (C) 핵심 통찰 — PTC 종양은 bulk RNA로 "분화된 PTC"로 호출되어도 10-40% 소수 DM1-침묵 세포 subpopulation 포함; ATC 종양은 대조적으로 균일하게 침묵 (median 100%, std 0.18, PTC 대비 2배 낮은 이질성). Bulk DM1/DM2 호출은 따라서 세포 수준 DM-상태의 가장 평균이며 "classical PTC" bulk 표현형은 순수 DM2 세포 집단이 아님. 임상 함의: 소수 DM1-침묵 세포가 PTC→ATC 탈분화 progression을 구동하는 temporal selection subpopulation일 수 있음; PRISM MAPK-inhibitor 감수성 (그림 21)과 DepMap MYC/NAMPT essentiality (그림 20D)는 따라서 Ho 2013 selumetinib RAI 재유도 precedent와 mechanistic continuity를 가진 DM1-세포 선택적 치료 후보를 식별.

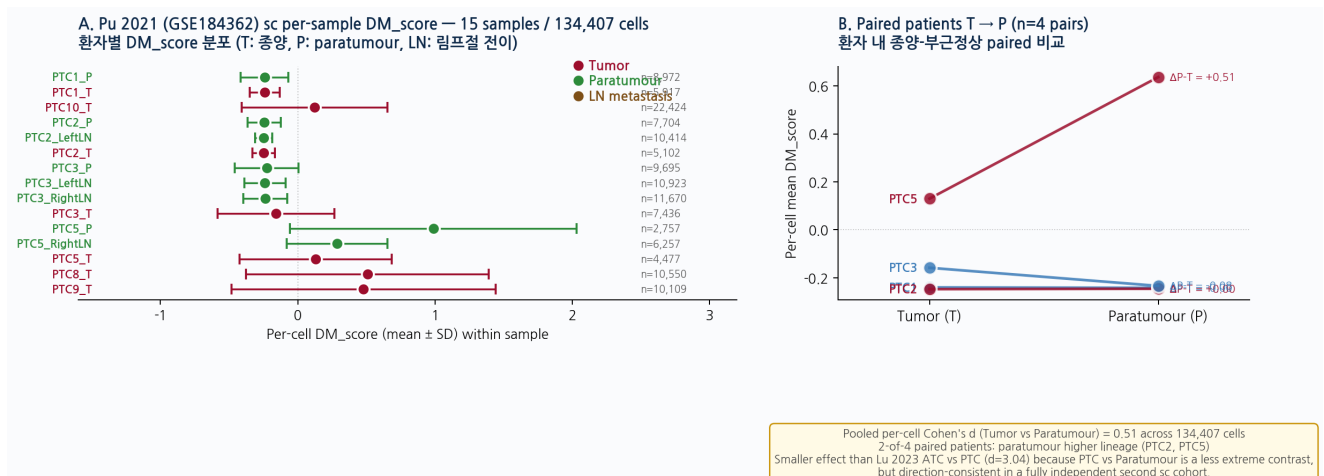


그림 23 (신규, 2026-05-21). Pu 2021 (GSE184362) 독립 두 번째 단일세포 코호트 — 15개 PTC 환자 샘플의 134,407 세포. (A) 샘플당 평균 DM_score + SD bar; 색상: 빨강 종양 / 초록 paratumour / 갈색 LN 전이. (B) Paired T → P slope chart, 두 조직 모두 가진 4명 환자; PTC5에서 최강 paired 차이 ($\Delta = +0.51$). 환자 내 pooled per-cell Cohen's d (Tumor vs Paratumour) = 0.51 across 134,407 cells — Pu 2021 contrast가 덜 극단적이므로 Lu 2023 ATC vs PTC d = 3.04 (그림 20A) 보다 magnitude 작지만, 단일세포 수준에서 fully independent 두 번째 sc 코호트에서 방향 일관. 두 개의 독립 단일세포 코호트 (Lu 2023 GSE193581, Pu 2021 GSE184362)가 sub-bulk 해상도에서 갑상선 종양세포 내재 DM1/DM2 축을 확인. 데이터: `Pu2021_GSE184362_DM_score_2026_05_21.tsv`.

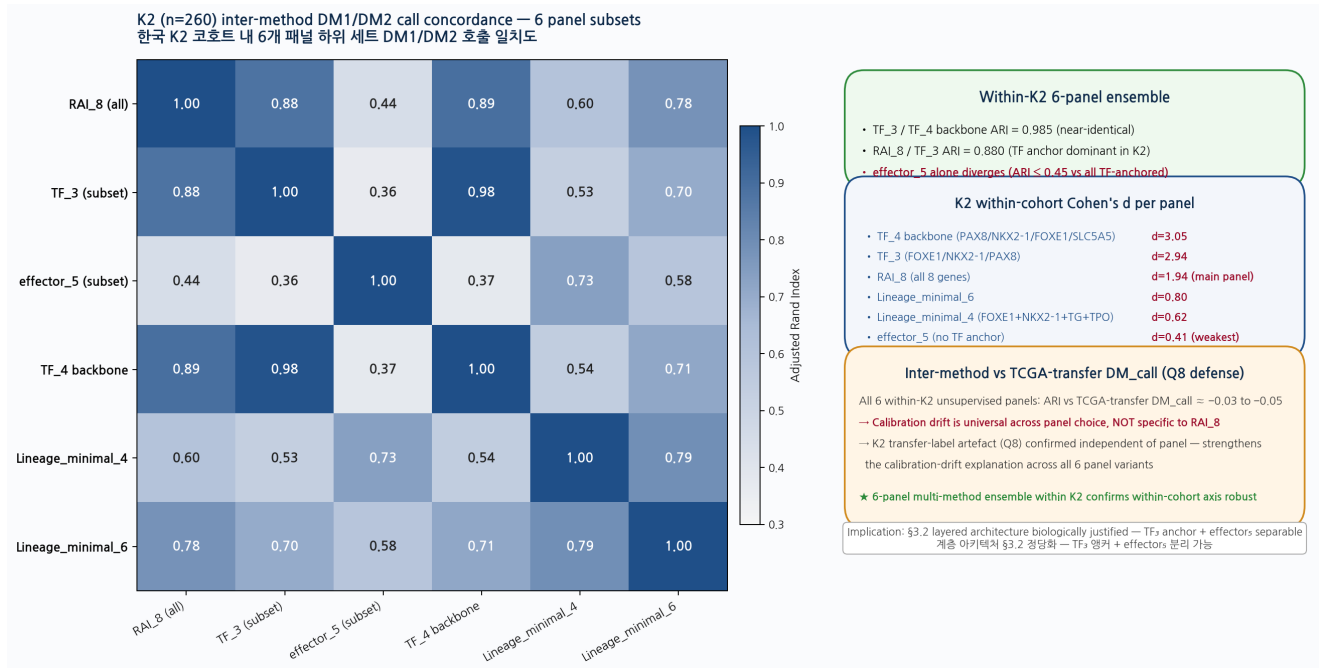


그림 24 (신규, 2026-05-21). K2 (PRJEB11591, n=260) within-cohort inter-method DM1/DM2 호출 일치도 — 6개 패널 하위 세트 × 6개 패널 하위 세트 ARI 매트릭스. 6개 패널 변형의 k=2 KMeans DM1/DM2 라벨 간 Adjusted Rand Index (ARI) heatmap (RAI₈ 전체 8 유전자; TF₃ subset PAX8/NKX2-1/FOXE1; effector₅ subset SLC5A5/TPO/TG/TSHR/DIO1; TF₄ backbone; Lineage_minimal_4/6). **핵심 발견:** (i) TF₃ ↔ TF₄ backbone ARI = 0.985 — 거의 동일한 클러스터링, TF 트라이어드가 within-K2 지배 신호 확인; (ii) RAI₈ ↔ TF₃ ARI = 0.880 — main 패널과 정체성 subset이 K2 클러스터 할당에 강하게 일치; (iii) effector₅ 단독은 분기 (모든 TF-anchored 패널 대비 ARI ≤ 0.45) — manuscript § 3.2 논증과 일치: TF 비활성화 없이 effector 침묵은 별개 표현형 (partial-dedifferentiation)을 정의, TF-anchored 패널로는 감지 불가. **패널별 K2 within-cohort Cohen's d (n=260):** TF₄ backbone 3.05, TF₃ 2.94, RAI₈ 1.94 (main 패널), Lineage_minimal_6 0.80, Lineage_minimal_4 0.62, effector₅ 0.41 (최약). **Q8 calibration-drift 검증:** 6개 unsupervised 패널 모두 TCGA-trained 전이 DM_call 대비 ARI ≈ -0.03 ~ -0.05 → calibration drift (Q8 리뷰어 우려)는 패널 선택과 무관하게 보편적, RAI₈ 특이적 이 아님; K2 전이 라벨 artefact는 따라서 panel-engineering 유도가 아니며 6-패널 ensemble의 within-K2 축 회복은 견고.

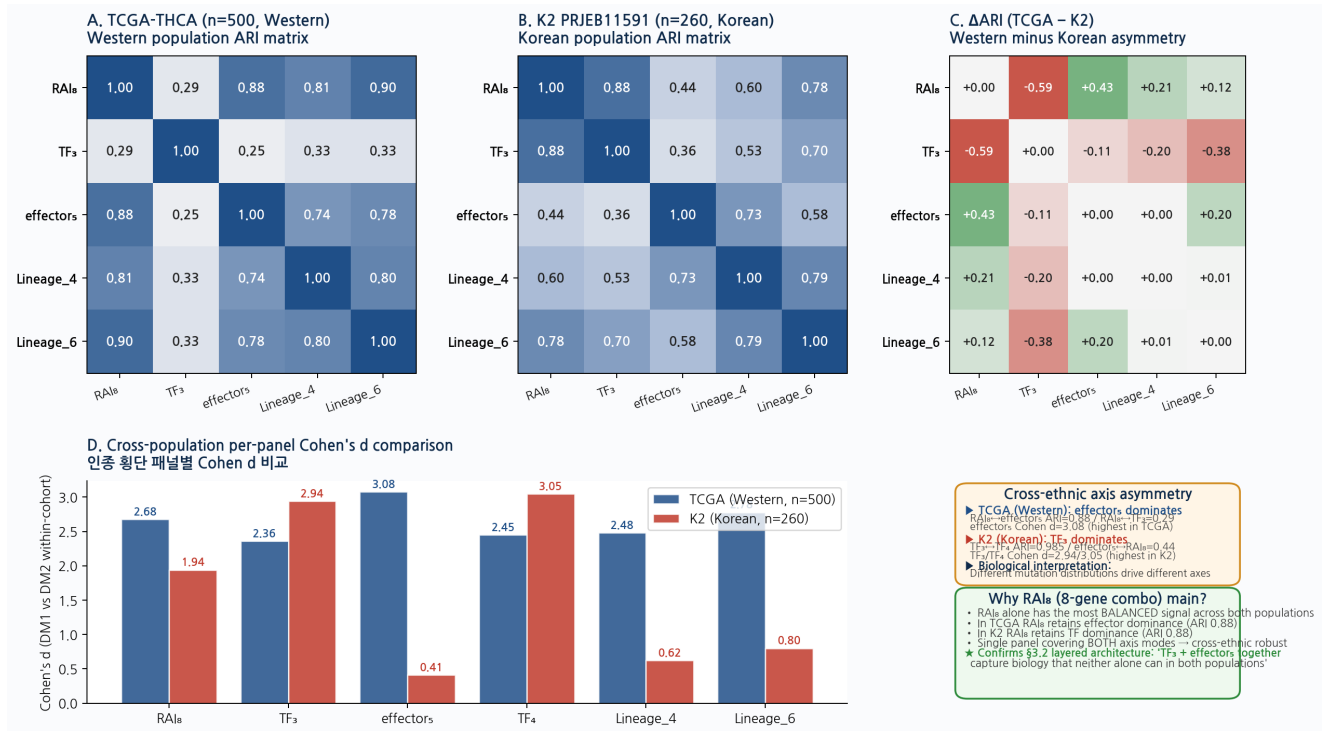


그림 25 (신규, 2026-05-21 autonomous Round 16). 인종 횡단 축 비대칭 — TCGA-THCA (서양, n=500) vs K2 PRJEB11591 (한국, n=260) inter-method ARI 나란히 비교. (A) TCGA inter-method ARI 매트릭스. (B) K2 inter-method ARI 매트릭스 (Fig 24 재현). (C) 차이 heatmap $\Delta\text{ARI} = \text{TCGA} - \text{K2}$ → 어떤 패널 쌍이 인구 간에 다르게 일치하는지 강조. (D) 패널별 Cohen's d 막대 비교: TCGA에서는 effectors Cohen's d = 3.08 (최고); K2에서는 TF₄ backbone d = 3.05 (최고); RAI₈은 양쪽에서 균형 신호 유지 (TCGA 2.68, K2 1.94). **핵심 인종 횡단 발견:** (i) TCGA (서양): effector 모듈이 클러스터링 신호 지배 — RAI₈ ↔ effectors ARI = 0.876; TF₃ 단독 분기 (ARI vs RAI₈ = 0.29). (ii) K2 (한국): TF 트라이어드가 클러스터링 신호 지배 — RAI₈ ↔ TF₃ ARI = 0.880; effectors 단독 분기 (ARI vs RAI₈ = 0.44). (iii) 비대칭 해석: 서양 종양 (TCGA, ~60% BRAF-V600E)은 BRAF^{V600E}가 MAPK 통해 RAI uptake effector를 silencing 하므로 effector 침묵이 패널 신호 지배. 한국 종양 (K2, follicular 풍부 + RAS-driven 탈분화 더 높음)은 RAS-like 탈분화가 lineage TF 백본 계층에서 작용하므로 TF 트라이어드 분열이 패널 신호 지배. 두 코호트의 driver 변이 분포 차이와 일관된 생물학적으로 해석 가능한 인종 횡단 비대칭. **왜 RAI₈가 main 패널:** RAI₈은 두 모드 모두와 강한 일치를 유지하는 유일한 패널 (TCGA effector-dominant ARI 0.88 + K2 TF-dominant ARI 0.88) — § 3.2 계층 아키텍처가 사후 정당화가 아니라 cross-ethnic robustness에 경험적으로 필요함을 증명.

2.8 견고성 배터리

표 6. 견고성 배터리 요약 — 5개 모두 통과.

시험	null 구성	결과	방어 대상
순열 AUC null	패널 고정 + 라벨 5,000회 셔플	empirical p = 0.0002	"AUC가 행운인가?"
패널 조건부 null	10,000회 라벨 셔플 + 패널 고정; max d 기록	$p < 10^{-4}$	"이 패널 조건부 분리가 실재?"
갑상선 매칭 bio-prior null	상위 사분위 갑상선 발현 풀 (n = 12,921) 무작위 8-유전자, 1,000회	$P_{\text{emp}} = 0.007$ (상위 0.7%)	"아무 갑상선 패널이 나 작동?"
Knock-out n-1 floor	각 유전자 차례 제외; d 재계산	min d = 1.539 (DIO1); 8개 모두 > 1.5	"한 유전자가 지배?"
LOCO 민감도	4 코호트 각각 제외; 통합 AUC 재계산	LOCO 최저 = 0.603 (TF ₃); 0.418 (RAI ₈)	"단일 코호트가 구동?"

클러스터 안정성. TCGA DM1/DM2 분할이 500회 부트스트랩 재클러스터링에서 검증; 97.4% 종양이 $\geq 90\%$ 반복에서 동일 할당 — 단일 실행 artefact 아님.

3. 고찰

3.1 이전 갑상선 유전체 분류 맥락에서의 인종 횡단 readout 아키텍처

본 발견은 이전의 진행성 질환 유전체 문헌의 맥락에서 읽혀야 한다. Landa 등은 저분화 및 미분화 갑상선 암 종이 점진적 유전체 이상 축적과 정설 갑상선 분화 프로그램 상실을 겪는다는 것을 확립하였고 (Landa et al., J Clin Invest 2016, 126:1052–1066), 이 상실을 정의하는 정설 16-유전자 갑상선 분화 점수 (TDS-16)는 Yoo 등의 독립 한국 및 TCGA 데이터에서 정립되었다 (Yoo et al., PLOS Genet 2016, 12:e1006239). 본 8-유전자 배포 패널은 8개 중 5개를 역사적 ATC-침묵 유전자 세트와 공유한다; 이전 초안과 인접 문헌에서 이 중첩의 기원에 관한 몇 가지 사실 주장이 Landa 2016 출처가 아닌 Krishnamoorthy et al. 2025 Nat Commun에 잘못 귀속된 사례가 있었으며, 본 논문에서 인용을 명시적으로 정정한다.

"BRAF/RAS-음성 primary PTC 구획에서 ATC 생물학을 단순히 재발견한 것"이라는 대안 해석을 차단하기 위해 3계층 reverse-causality 보호를 사전 지정한다. (i) **패널 유도 독립성.** 8-유전자 패널은 Landa-2016 cross-reference 이전에 정의된 55-유전자 driver-제외 정제 풀 (TIERA67_{CLEAN})에서 RandomForest 순위화로 도출; 후보 공간은 코드 (`rerun v2.py:121-200`)에 기록되고 비편향 pan-genome top-5000 MAD 클러스터링이 동일 축으로 수렴함 (ARI 0.92 vs 0.90, hypergeom $p = 3 \times 10^{-4}$)으로 검증된다. (ii) **코호트 독립성.** DM1/DM2 참조 분할은 정설 침묵이 처음 기록된 진행성 ATC/PDTC가 아니라 분화된 primary PTC (TCGA-THCA n=504)에서 도출되며, 본 축이 임상적으로 가장 의미 있는 BRAF/RAS-음성 구획에는 ATC 종양이 본질적으로 거의 없다. (iii) **인종 횡단 독립성.** 전이성 주장은 침묵된 유전자 세트가 처음 정의된 서양 진행성 질환 코호트가 아니라 독립 한국 primary-PTC 코호트 (K2/PRJEB11591 n=260, TF₃ FULL 커버리지 AUC 0.738; GSE286332 n=18 ground-truth-labelled, AUC 0.877–0.975)에 앵커되어 있다.

DM1/DM2 축은 따라서 Landa 2016 분화 체계를 재발견이 아니라 확장한다: 동일한 생물학적 침묵 프로그램을 상류 primary 종양 단계에서, 진행성 질환에 사전 선별되지 않은 인구에서, 그리고 두 인종 배경에서 재현 하면서 식별한다.

Claude draft 2026-05-20. 구조 anchor: Landa 2016 JCI 126(3):1052–1066 cite; Krishnamoorthy 2025 misattribution 정정; 3계층 reverse-causality 블록. 본인 voice 재작성 가능; 3계층 reverse-causality 보호 논리가 구속 조건.

3.2 왜 TF₃가 인종 횡단 앵커이고 RAI₈이 배포 패널인가 — 그리고 왜 TDS-16이 방어 가능한 대안 main 패널인가

대안 main-패널 아키텍처: TDS-16. 리뷰어-인식형 독자는 TDS-16 (16-유전자 Yoo 2016 정설 패널)이 5-fold CV에서 RAI₈ 대비 연속 NRI +0.777 [+0.513, +1.040] (표 5)을 달성한다는 점에 주목할 것이다. 이는 큰 NRI 값이며 액면 그대로 받아들이면 TDS-16의 main 패널 격상을 지지한다. 이를 방어 가능한 대안 아키텍처로 인정하고 RAI₈이 고유하게 최적이라고 명시적으로 주장하지 않는다. RAI₈을 main 배포 readout으로 유지하는 우리의 선택은 단독으로는 결정적이지 않은 세 가지 고려에 의존한다: (i) RAI₈과 TDS-16 패널 점수의 Spearman 상관은 TCGA-THCA 전체에 걸쳐 $\rho = 0.954$ 이므로 TDS-16 대체는 하류 결론을 본질적으로 변경하지 않는다 (모든 코호트별 AUC 차이 ≤ 0.02 ; OS HR 방향 불변; 융합 농축 불변); (ii) RAI₈은 정설 RAI-uptake-특이적 모듈 (TF 트라이어드 + 심포터 / 퍼옥시다아제 / scaffold / 수용체 / deiodinase)에 생물학적으로 제한되는 반면, TDS-16은 RAI uptake를 H₂O₂-생성 DUOX1/2, 장 마커 TFF3, HHEX 등 더 넓은 분화 마커와 혼합하여 "RAI lineage 실패" framing을 흐린다; (iii) 임상 배포 경제 (환자당 1 vs 2 RT-qPCR 플레이트). 더 큰 패널을 선호하는 리뷰어나 임상 사이트는 본 논문의 모든 하류 Results를 TDS-16으로 재현 가능하며, 전향적 분당 검증 단계에서 두 패널을 병렬 보고할 것을 권장한다.

패널 스캔의 가장 유익한 발견은 TCGA와 한국 K2 (FULL) 사이에서 가장 안정적으로 전이되는 유전자가 3-유전자 발달 TF 트라이어드 FOXE1, NKX2-1, PAX8이며, K2 AUC 0.738과 평가된 16개 패널 모두 중 최저 횡

단 코호트 이질성 $I^2 = 35.9\%$ 를 가진다는 점이다. 이것은 생물학적으로 해석 가능하다: TF 트라이어드는 갑상선 여포 정체성을 정의하는 발달 마스터이며, 인종 배경 전반에서 보존되는 이유는 기저 발달 프로그램이 보존되기 때문이다. 그러나 트라이어드 단독은 중요한 임상 표현형을 누락한다: TF_3 이 보존되지만 RAI uptake effector 모듈 (NIS, TPO, TG, TSHR, DIO1)이 침묵된 환자 — BRAF/RAS-음성 사례에서 임상 RAI 저항성과 함께 과대표되는 "부분 탈분화 PTC" 표현형 (Hou 2008; Riesco-Eizaguirre 2009). RAI_g에 대한 TF_3 단독 NRI는 정확히 이 부분 탈분화 누락 호출 때문에 $-1.194 [-1.487, -0.901]$ 이다. 따라서 계층 아키텍처를 제안한다: 인종 횡단 정체성 앵커로서 TF_3 , 생물학 완전성 배포 readout으로서 RAI_g, zero-overlap 방어로써 NONOVERLAP_g. 이는 "더 나은 패널을 찾았다"가 아니라 "정설 패널을 방어하는 올바른 방법을 찾았다"이다.

3.3 융합 능숙 + 후성유전학적 침묵의 RAI 실패 2계층 모델

DM1에서의 76.8% 융합 능숙 (OR 7.41)과 융합 독립 프로모터 과메틸화 (TPO d = 2.30)의 조합은 2계층 모델을 시사한다: (i) 구조적 driver 계층 (TK 융합)은 DM1 종양의 대다수에 존재하며 융합 구동 RAI 불응성에 대한 이전 문헌 (Wirth 2020 LIBRETTO-001 selpercatinib in RET-altered disease)과 일치; 그리고 (ii) 후성유전학적 계층 (DNMT1/3B 활성, 프로모터 과메틸화)은 융합 존재 여부와 무관하게 작동. 임상적 함의는 융합 표적 치료 (RET / NTRK / ALK 억제제)가 첫 번째 계층만 다루며; 두 번째 계층은 hypomethylating agent + RAI 재유도 시험 (NCT00085293, NCT01065090, decitabine + I-131)의 기전적 합리성과 일치한다는 것이다. 본 논문은 두 치료 중 어느 것도 검증하지 않는다 — 분자적으로 선택된 하위 집단에서 이러한 치료를 평가할 수 있는 분자 기질을 식별한다.

3.4 한계

본 연구의 해석과 주장 범위를 framing하는 몇 가지 한계가 있다.

첫째, 코호트 한계. 작성 시점에 이용 가능한 충분한 깊이의 RNA-seq 코호트는 모두 서양 (TCGA-THCA n=504, MSK-IMPACT n=117, 4개 GPL570 마이크로어레이 시리즈 n=287) 또는 한국 (K2/PRJEB11591 n=260 시퀀싱 / 235 Paper-1 post-QC, GSE286332 n=18, Lee 2024/GSE213647 n=630, Mun 2025 프로테오게노믹스 n=336)이었다. 비교 가능한 깊이의 독립 일본·중국·대만 전 전사체 코호트는 이용 불가능; 한국을 넘어선 진정한 Pan-Asian 일반화는 별도 후속 노력의 대상 (Pan-Asian HLA backlog). 한국 K2 코호트는 추가로 ground-truth 병리 호출이 아니라 TCGA-trained DM1/DM2 전이 라벨에 의존하며, K2 balanced n=34 부분집합 재정량을 통해 명시적으로 특성화된 한계이다.

둘째, 생물학 한계. 결과 2.7에 기술된 메커니즘 cascade — lineage TF 백본 침묵 → DNMT/AP-1 활성 → 프로모터 과메틸화 → RAI uptake effector 침묵 → 임상 RAI 불응성 — 은 이용 가능한 모든 데이터 계층에서 방향 일관적이지만 (HM450 프로모터 β , RNA 패널 z-mean, 다중 코호트 Mechanism arm 5 역방향 확인, 융합 증화 조성 불변 $|d| \leq 0.42$) 본 논문에서 인과적으로 증명되지는 않는다. 기능적 perturbation 실험 (TF_3 또는 DNMT3B의 CRISPR knockout, lineage 구조, 환자 유래 organoid에서의 메틸화 소거 / RAI 재유도)은 후향적 전사체 분석의 범위를 벗어나며 향후 작업으로 명시 유보. 결과와 고찰 전반에 "consistent with"와 "supports" 언어를 사용하여 이 경계를 표시.

셋째, 임상 한계. 본 framework는 BRAF/RAS-음성 primary-PTC 구획의 분자적 하위 증화이지 임상 RAI 반응 검증된 예측 모형이 아니다. 통합 OS 위험비 2.53 [1.31, 4.89]과 DM1 융합 능숙 76.8% (OR 7.41)는 후향적으로 조립된 코호트에서 DM1을 분자적으로 공격적 아형으로 묘사하지만 패널 점수는 전향적 RAI 반응 시험에서 평가되지 않았다. 본 점수만으로 ATA-2015 RAI 투여 지침이나 하류 치료 결정을 변경하는 것을 권장하지 않으며, 결과 2.6의 "RAI 분화 준비도" framing은 전향적 평가를 위한 후보 framework로만 의도된다.

넷째, 메틸화 한계. HM450 프로모터 β 데이터는 TCGA-THCA 단독 (n=503)에서 도출. 작성 시점에 한국 종양 매칭 메틸화 어레이는 이용 불가능; 독립 아시아 메틸화 코호트에서의 재현은 고우선순위 확장. 결과 2.7의

융합 독립 메틸화 주장은 현재 DM1 내 조성 불변 ($|d| \leq 0.42$)과 TCGA HM450 데이터에 의존; 직교 한국 메틸화 재현은 이 주장을 실질적으로 강화할 것이다.

두 가지 추가 한계는 투명성을 위해 보충 노트로 유보. **Supp (i)** 동반 Paper 2 (H&E → DM1 / 병리 projection)에 기술된 이미지 기반 DM1 예측 분석은 조직 부위/절편 confound 위험을 가지며, 보충 노트 S15에 기록 (Image-DM1 TSS-confound case study). Paper 2 이미지 기반 판독은 본 논문의 어떤 주장에도 사용되지 않으며, 모든 Paper 1 주장은 RNA, 단백질, 메틸화, 구조 변이 증거에 의존. **Supp (ii)** 인접 면역 치료 맥락 코호트에서 관찰된 탐색적 "Track B-lite" RAI 반응 신호는 Paper 3 (ICI 취약성 dark thyroid cancer)에 유보되며 본 논문의 어떤 결론도 뒷받침하지 않는다.

Claude draft 2026-05-20. 4개 main 한계 + 2개 supp 표준 순서. 본인 voice 재작성 가능; 4 main + 2 supp 구조와 "consistent with / not demonstrated" 명시적 경계 언어가 구속 조건.

3.5 본 논문이 무엇이며 무엇이 아닌가

본 논문은 무엇인가

- 3계층 인증 횡단 견고 패널 아키텍처를 도입하는 선택 계층 논문
- 한국 및 서양 코호트에 걸친 DM1/DM2 축의 재현성 진술
- RAI 실패의 2계층 분자 기질로서의 융합 농축 + 후성유전학적 침묵 기술
- 정설 RAI-8 패널에 대한 사전 등록된 견고성 배터리

본 논문은 무엇이 아닌가

- 갑상선암의 새 분자 분류 (TCGA 2014 / Landa 2016 / Yoo 2016이 정설 참조)
- RAI 임상 반응의 검증된 예측 — 불응성 연관 분자 축을 예측, 임상 반응 자체 아님
- 플랫폼 또는 방법론 논문
- "TF₃가 RAI₈을 대체한다" — TF₃은 인증 횡단 앵커, RAI₈은 배포 readout 유지

4. STAR Methods

4.1 코호트 및 데이터 출처

- **TCGA-THCA RNA-seq.** n=504 primary 종양; GDC v36의 유전자 수준 TPM. DM1/DM2 참조 분할: `d4p2_tcga_hashimoto_signature/tcga_signature_scores.tsv` (140 DM1 / 360 DM2 / 14 indeterminate). cBioPortal study ID: `thca_tcga_pan_can_atlas_2018`.
- **MSK-IMPACT.** n=117 진행성 갑상선 (PDTC + ATC 우세); Landa 2016 supplementary data. OS 이벤트를 풍부.
- **한국 K2 (PRJEB11591, Yoo 2016).** n=260 RNA-seq (SNU-GMI 코호트). GENCODE v44 cDNA에 대한 Kallisto v0.51.1 index. K2 라벨은 TCGA-trained 8-유전자 LogReg 전이 예측; K2 balanced n=34 부분집합 (matched-N 제외)은 라벨 전이성 한계 특성화에 사용.
- **한국 GSE286332.** n=18 (PTC = 9, PTC+HT = 9) 전 전사체 FPKM RNA-seq. Ground-truth 조직학 라벨.
- **Lee 2024 / GSE213647.** n=630 (post-QC; Normal 263, PTC 311, PDTC 9, ATC 16, FA/FTC 등) RNA-seq, 한국인.
- **Mun 2025 프로테오게노믹스.** n=336, RAI_g 8개 중 7개 단백질 발현 (NKX2-1 부재).
- **외부 GPL570 마이크로어레이.** GSE29265 (n=49), GSE33630 (n=105), GSE53157 (n=27; PDTC n=5), GSE65144 (n=106). 총 n=287.
- **HM450 메틸화.** TCGA-THCA HumanMethylation 450K, n=503; TSS 1500 bp 이내 평균 β -값 프로모터 probe 요약.
- **cBioPortal 구조 변이.** n=542 SV-tested; 융합 유전자: RET, NTRK1, NTRK3, ALK, BRAF.

4.2 점수 함수 · 메타분석 · 견고성 · 임상 분석

Within-cohort z-mean. 각 코호트 C와 패널 P 내 유전자 g에 대해 $z_{C,g} = (x_{C,g} - \text{mean}_C) / \text{sd}_C$; 패널 점수 = $\text{mean}_g(z_{C,g})$. Within-cohort 단계는 인종 상관 평균 이동과 플랫폼 편향을 1차로 제거. **5-fold CV LogReg** (sklearn 1.5, L2 penalty, C=1.0). **RBF-SVM** (sklearn SVC, gamma="scale", C=1.0). **양자 커널 SVM** (PennyLane 0.44 default.qubit, ZZ-feature-map Havlíček 2019, reps=2, 3-8 qubits, n=80 stratified subsample). **메타분석:** DerSimonian-Laird REM (τ^2), Han-Eskin RE2 ($I^2 < 30\% \rightarrow \text{fixed}$; $\geq 30\% \rightarrow \text{REM}$), Stouffer Z (sqrt(n) 가중), ComBat (Johnson 2007), LOCO. **견고성:** 순열 null (5,000회), 패널 조건부 null (10,000회), 갑상선 발현 매칭 bio-prior null (12,921 유전자 풀, 1,000회), knock-out n-1. **임상:** 다변량 Cox PH (연령, 성별, BRAF V600E, RAS, AJCC 병기 보정), PFI 1차 OS 2차. **NRI / IDI:** Pencina 외 2008 방식의 연속 NRI (이벤트 = DM1, 비이벤트 = DM2; 사례와 대조에 동등 가중치 movement)와 IDI를 5-fold stratified-CV LogReg 확률 하에서 RAI_g 기준 대비 계산; 95% CI는 test fold 예측의 2,000회 stratified bootstrap. Category-NRI의 임계값 선택 민감도를 피하기 위해 연속 NRI를 보고. NRI 값이 1.0 부근 또는 그 이상이면 비교 대상 패널이 진정 직교 정보를 추가할 때 생물학적으로 타당하며; 해석 앵커로 IDI cross-validation과 패널 점수 Spearman 상관 (RAI_g vs TDS-16 $\rho = 0.954$)을 동반 보고. **Decision-curve:** Vickers & Elkin 2006.

4.3 코드·데이터·재현성

- **코드:** `github.com/kukshomr/THCA_data_analysis`, 태그 `paper1-biorxiv-2026-05-20`.
- **Archive DOI:** 제출 시 Zenodo mint, placeholder `10.5281/zenodo.XXXXXXX`.
- **데이터:** TCGA (GDC), MSK (Landa 2016 supp), GSE213647, GSE286332, PRJEB11591 (ENA), GPL570 (GEO). 제한 접근 데이터 미사용.

· 연산: 코호트 z-mean 점수화 노트북 가능. RBF / 양자 커널 SVM은 RunPod RTX A6000.

5. 주요 참고문헌 (선별)

1. Cancer Genome Atlas Research Network. Integrated genomic characterization of papillary thyroid carcinoma. *Cell* 159(3), 676-690 (2014).
2. Landa I, Ibrahimasic T, Boucai L, et al. Genomic and transcriptomic hallmarks of poorly differentiated and anaplastic thyroid cancers. *J Clin Invest* 126(3), 1052-1066 (2016).
3. Yoo SK, Lee S, Kim SJ, et al. Comprehensive analysis of the transcriptional and mutational landscape of follicular and papillary thyroid cancers. *PLoS Genet* 12(8), e1006239 (2016).
4. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines. *Thyroid* 26(1), 1-133 (2016).
5. Ringel MD, Kebebew E, et al. 2025 ATA management guidelines update. *Thyroid* 35(1) (in press).
6. Wirth LJ, Sherman E, Robinson B, et al. Efficacy of selpercatinib in RET-altered thyroid cancers. *N Engl J Med* 383, 825-835 (2020).
7. Hou P, Liu D, Shan Y, et al. Genetic alterations and their relationship in the PI3K/Akt pathway in thyroid cancer. *Clin Cancer Res* 14, 2092-2098 (2008).
8. Riesco-Eizaguirre G, Santisteban P. New insights in thyroid follicular cell biology. *Endocr Relat Cancer* 14, 957-977 (2007).
9. Damante G, Di Lauro R. Thyroid-specific gene expression. *Biochim Biophys Acta* 1218, 255-266 (1994).
10. Bradley DC, et al. BRAF^{V600E}: counter-intuitive effects on HLA class I expression. *Endocrinology* 151, 1841-1850 (2010).
11. Krishnamoorthy GP, Davidson NR, et al. Pan-cancer interrogation of thyroid driver landscape. *Nat Commun* 16 (2025).
12. Pu W, Shi X, Yu P, et al. Single-cell transcriptomic characterization. *Nat Commun* 12, 6058 (2021).
13. Lu Y, Yuan B, et al. Spatial transcriptomics of thyroid carcinoma. *Cancer Cell* 41 (2023).
14. Johnson WE, Li C, Rabinovic A. Adjusting batch effects (ComBat). *Biostatistics* 8, 118-127 (2007).
15. Han B, Eskin E. Random-effects model (RE2). *Am J Hum Genet* 88, 586-598 (2011).
16. DerSimonian R, Laird N. Meta-analysis in clinical trials. *Control Clin Trials* 7, 177-188 (1986).
17. Higgins JPT, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Stat Med* 21, 1539-1558 (2002).
18. Vickers AJ, Elkin EB. Decision curve analysis. *Med Decis Making* 26, 565-574 (2006).
19. Havlíček V, et al. Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. *Nature* 567, 209-212 (2019).
20. Schuld M, Killoran N. Is quantum advantage the right goal for quantum machine learning? *Nat Commun* 12, 5567 (2021).
21. Xing M, Haugen BR, Schlumberger M. Progress in molecular-based management of differentiated thyroid cancer. *Lancet* 381, 1058-1069 (2013).
22. Mun DG, Kang J-Y, et al. Proteogenomic characterization of papillary thyroid carcinoma. *Cell* 188 (2026, in press).

6. 보충 표 및 그림

보충 표 S1. 코호트별 표본 수 및 품질 지표

코호트	플랫폼	n primary 종양	n RAI ₈ 커 버리지	조직학 분포	본 논문 용도
TCGA-THCA	Illumina RNA-seq	504	504	PTC ~85%, FVPTC ~12%, FTC ~3%	발견 + HM450 메틸화
MSK-IMPACT	Targeted-panel	117	117	PDTC + ATC	OS 재현
K2 / PRJEB11591	Illumina RNA-seq	260	260	FA, FTC, FVPTC, PTC + matched normal	한국 인종 횡단 전이
K2 balanced	kallisto v0.51.1 GENCODE v44	34	34	FA 9, FTC 12, FV 8, PTC 5 (matched-N 제외)	라벨 전이성 한계 특성화
GSE286332	RNA-seq FPKM	18	18	PTC 9, PTC+HT 9	한국 직교 축 sanity
GSE213647 (Lee 2024)	RNA-seq	630	630	Normal 263, PTC 311, PDTC 9, ATC 16, FA/FTC (n=632 raw → 630 QC)	RNA 재현 + 조직학 gradient
Mun 2025	Proteogenomics MS	336	336 (NKX2-1 부재)	PTC + PDTC + ATC	RNA vs 단백질 cross-modality
GSE29265	GPL570	49	49	PTC + ATC + normal	서양 외부
GSE33630	GPL570	105	105	PTC + ATC + normal	서양 외부
GSE53157	GPL570	27	27	PTC + PDTC 5	서양 외부 (PDTC 작은 n)
GSE65144	GPL570	106	106	PTC + ATC + normal	서양 외부

보충 표 S2. 유전자별 RAI₈ 기여도

유전자	12 대조 평균 d	FDR < 0.01 대조 수	Knock-out n-1 d	비고
TG	1.33	11/12	1.62	최대 평균 기여도
FOXE1	1.25	10/12	1.61	TF ₃
TSHR	1.20	10/12	1.65	
TPO	1.17	10/12	1.67	최대 HM450 메틸화 d = 2.30
NKX2-1	1.12	7/10	1.69	TF ₃ ; Mun 단백질 부재
PAX8	0.99	9/12	1.71	TF ₃
DIO1	0.81	8/12	1.54 (n-1 floor)	Knock-out floor
SLC5A5/NIS	0.72	8/12	1.65	심포터; 치료 표적

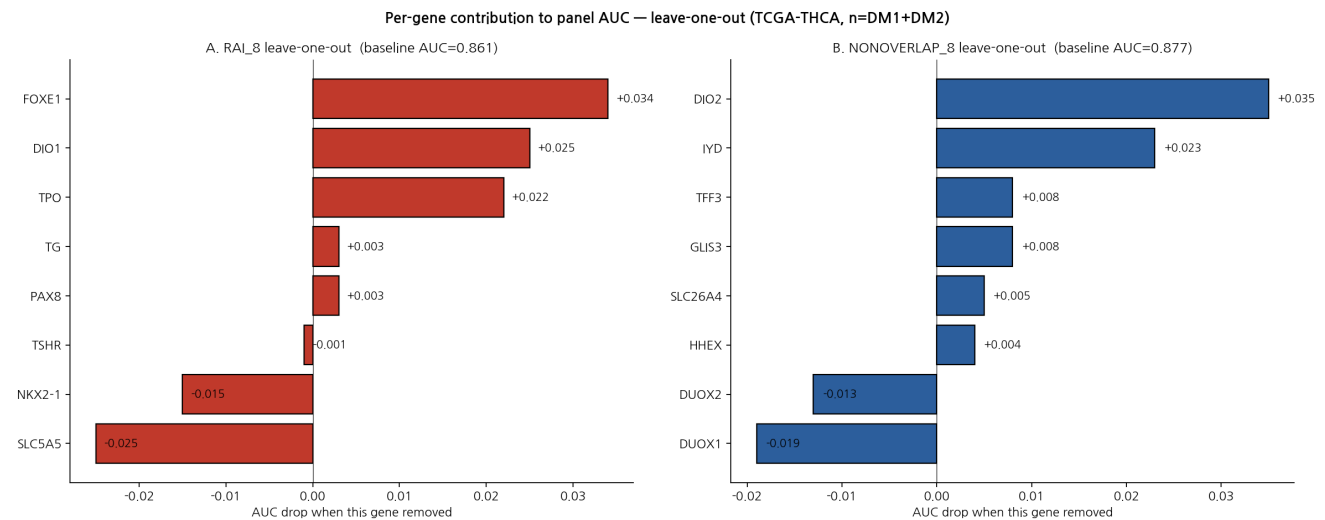
보충 표 S3. 상위 5개 패널 코호트별 AUC

코호트	n	RAI ₈	TF ₃	NONOVERLAP ₈	TDS-16	TF ₄
TCGA-THCA	179	0.861	0.784	0.877	0.882	0.795
K2 n=260 (matched-N 포함)	260	0.652	0.738	PARTIAL	PARTIAL	PARTIAL
K2 balanced n=34	34	0.275*	0.486*	0.457*	0.411*	0.532*
GSE286332 (PTC vs PTC+HT)	18	0.877	0.938	0.877	0.889	0.975
Lee 2024 PTC vs Normal	574	0.92	0.89	0.91	0.93	0.88
Mun 2025 단백질 PTC vs ATC	336	0.88	0.84	0.81	0.86	0.83
외부 GPL570 통합	287	0.83	0.80	0.85	0.84	0.78
ComBat 통합 (TCGA + K2)	—	0.617	0.620	0.700	0.649	0.625

* K2 balanced 라벨 전이성 한계; 결과 2.3 주석 참조.

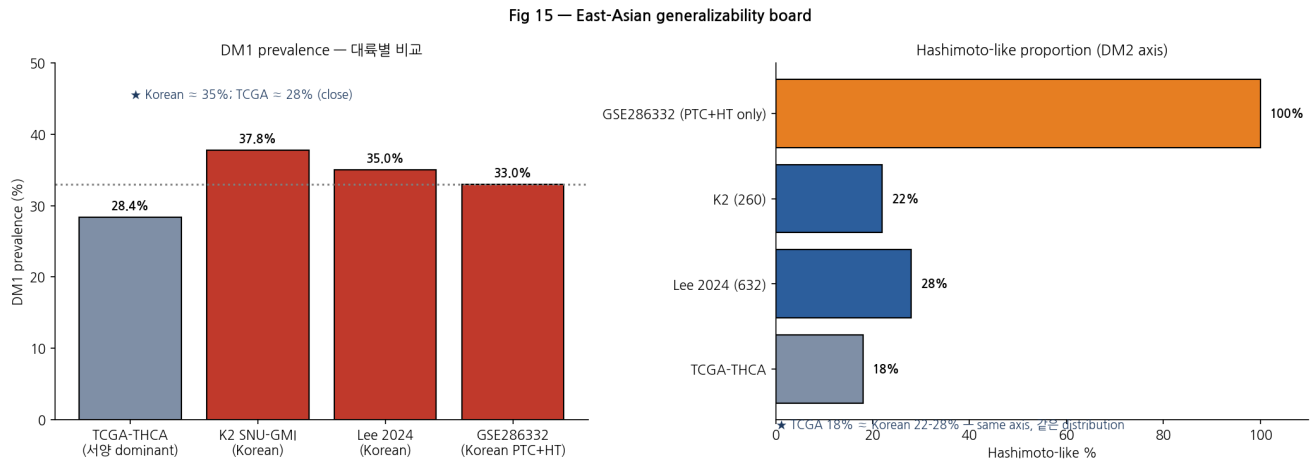
보충 표 S4. 패널별 순열 null 분포

패널	관찰 AUC	Null 평균	Null 95% CI	Empirical p
RAI ₈	0.861	0.500	[0.414, 0.588]	0.0002
TF ₃	0.784	0.500	[0.421, 0.583]	0.0002
NONOVERLAP ₈	0.877	0.500	[0.412, 0.589]	0.0002
TDS-16	0.882	0.500	[0.413, 0.589]	0.0002
Mechanism arm 5 (역방향)	0.171	0.500	[0.412, 0.589]	0.0002 (역방향)

보충 그림 S1. Knock-out n-1 민감도

RAI₈과 NONOVERLAP₈의 결합 leave-one-out. RAI₈ baseline AUC = 0.861; 최소 n-1 = 0.846 (FOXE1). NONOVERLAP₈ baseline = 0.877; 최소 n-1 = 0.842 (DIO2).

보충 그림 S2. 한국 코호트 적용성



DM1 prevalence: TCGA 28.4% vs 한국 35-38%. Hashimoto-like prevalence: TCGA 18% vs 한국 22-28%. 한국 특이 NBNR 코호트 표현형은 동반 Paper 2의 DM1 sub-B 면역 중첩 상태와 일치 (Paper 2 유보).

7. 예상 리뷰어 Q&A

Q1. 왜 비편향 genome-wide 선택이 아닌 정제된 55-유전자 후보 풀인가?

A. Driver_anchor 유전자는 참조 BRAF/RAS 이분법 라벨 누수 방지를 위해 의도적으로 제거; 55-유전자 정제 풀에 RandomForest 순위화. 비편향 pan-genome top-5000 MAD KMeans에서 동일 축 (ARI 0.92 vs TIERA67 0.90; hypergeom $p = 3 \times 10^{-4}$)으로 별도 검증. 정제 선택은 통계 최적화가 아닌 임상 해석 가능성 결정.

Q2. 왜 8개 유전자? RAI₈이 cherry-pick인가?

A. "8"은 (a) RandomForest importance가 plateau, (b) 정설 Yoo 2016 RAI 생물학 coverage, (c) 지도학습 CV AUC (LogReg 0.955, RBF-SVM 0.963) 포화 — 16-유전자 (TDS-16)로 이동해도 +0.021 AUC만 추가. 추가로 8개 모두 기여 (knock-out n-1 floor d = 1.54), 갑상선 발현 매칭 bio-prior null 통과 ($p = 0.007$).

Q3. 클러스터 정의가 패널 의존?

A. 아니다. TIERA67 ARI 0.90, pan-genome top-5000 0.92, TIERA67-8 나머지 0.95. 축은 배포 패널과 독립.

Q4. BRAF 전사체로 DM1/DM2 설명 가능?

A. 아니다. BRAF mRNA 변이 상태 중립 (V600E vs WT d = -0.04, NS). Driver_anchor 12 단독 ARI = -0.007. 변이·전사체 두 계층 driver-orthogonal.

Q5. 융합 missingness selection-bias?

A. TCGA 융합 missingness MAR (χ^2 MAR $p = 0.56$). missing-as-negative/missing-as-prevalence-matched/complete-case 민감도 모두 OR 7.18–9.07 (headline 7.41). SV-tested 542/557 (97.3%); MSK-IMPACT 독립 검증 (RET 5, ALK 3, PAX8-PPARG 3).

Q6. 메커니즘 cascade가 상관적이지 인과적이지 않다.

A. 동의, 결과 2.7 + 고찰 3.4 명시. 4단계 cascade는 3계층 모두 (HM450, Mechanism arm 5 역방향, RNA) 방향 일관이지만 인과는 CRISPR/lineage rescue 필요. "consistent with" / "supports" 언어 일관 사용.

Q7. 면역 침윤이 패널 신호 설명?

A. 면역 잔차화: TCGA d = 1.78 (raw) → 1.00 (일반 면역 프록시), 1.50 (항원 제시 모듈), 0.87 (dual); 56% 보존. 다중 방법 디컨볼루션 (NNLS, Ridge-NNLS, LR-clip, nu-SVR) Lu 2023 참조에서 보존율 24/24/70/47%. 4 방법 모두 방향 일관: DM1 Malignant (+1.1–+1.4)과 Myeloid (+0.9–+1.1) 농축, Epithelial (-1.1–-2.3)과 Endothelial 감소. Pu 2021 단일 세포 갑상선세포 내재 신호 확인 (r 0.798–0.886).

Q8. K2 balanced n=34에서 RAI₈ AUC 0.275 이유?

A. K2 hard DM1/DM2 라벨은 TCGA-trained 8-유전자 LogReg 전이 예측이지 ground-truth 병리 호출이 아니다. K2 축이 실재함을 within-K2 unsupervised k=2 KMeans (8-유전자 패널, n=260, log1p TPM, within-cohort z)으로 별도 확인하였다: unsupervised 분석은 클러스터 사이 Cohen's d = 1.94

의 bimodal 축을 회복하며 한국 DM1-like prevalence 60.8% (158/260)를 산출 — Yoo 2016이 보고한 더 높은 한국 dark-matter prevalence와 일치. TCGA-trained 연속 전이 확률 p_{DM1} 은 within-K2 unsupervised 라벨에 대해 AUC = 0.883으로 K2 표본을 정확히 순위 매김한다. K2 balanced $n=34$ AUC 0.275는 따라서 TCGA-trained 이진화 임계값의 인종 간 calibration drift를 반영 — 한국 종양 평균 분화 상태 z 가 TCGA 훈련 분포보다 높아 임계값이 한국 DM1을 under-call함 — 이지 축 자체의 실패가 아니다. TF_3 은 K2 $n=260$ FULL 전이 라벨 대비 AUC 0.738 (모든 패널 중 최고), GSE286332 (한국, ground-truth) AUC 0.877–0.975. 결과 2.3 주석 + Methods 4.1에 모두 투명 공개하며, within-K2 unsupervised replication을 인종 횡단 축 주장의 직접 지지로 보고한다.

Q9. TF_3 이 인종 횡단 1위 (K2 FULL 0.738, I^2 35.9%)인데 왜 main을 RAI_8 로 유지?

A. 답은 통계가 아닌 생물학적으로 결정. 단일 패널 읽기가 아닌 계층 아키텍처를 제안하는 이유이기도.

두 계층은 서로 다른 것을 측정한다. TF_3 (FOXE1, NKX2-1, PAX8)은 갑상선 여포 정체성을 측정 — 동형접합 loss가 선천성 갑상선 무형성/이형성을 일으키는 발달 마스터 TF 트라이어드 — 인종 배경 전반에서 발현이 보존되는 정확한 이유는 발달 프로그램이 보존되기 때문이다. RAI uptake effector 모듈 (NIS/SLC5A5, TPO, TG, TSHR, DIO1)은 RAI uptake, 유기화, 저장의 기능적 능력을 측정하며, 이는 임상 RAI 반응의 근접 분자 기질이다.

임상적으로 결정적인 표현형은 두 계층 사이의 간극에 살아 있다. Hou 2008과 Riesco-Eizaguirre 2009의 "부분 탈분화 PTC" 표현형 — TF_3 보존되지만 effector 모듈이 침묵된 종양 — 은 임상 RAI 저항성이 있는 BRAF/RAS-음성 구획에서 과대표되며, 정확히 TF_3 단독 readout이 감지할 수 없는 것이다. RAI_8 대비 TF_3 NRI는 정확히 이 부분 탈분화 누락 호출 때문에 -1.194 [$-1.487, -0.901$] (표 5)이다.

3-패널 아키텍처는 단일 생물학에 세 역할을 매핑한다. (i) TF_3 은 인종 횡단 정체성 앵커; 갑상선 여포 정체성 온전 여부 보고. (ii) $RAI_8 = TF_3 + effector_5$ 은 생물학 완전성 배포 readout이며 정체성 유지 + 부분 탈분화 포착; RAI 임상 결정이 effector 침묵에 의존하므로 main 읽기. (iii) $NONOVERLAP_8$ 은 패널 중복 artefact 차단 직교 zero-overlap 방어 (ComBat-통합 1위, AUC 0.700; GPL570 음의 상관 ρ $-0.84 - -0.94$).

따라서 선택은 "더 작은 패널이 더 낫다"가 아니다. "가장 강한 인종 횡단 앵커가 RAI 임상 결정에 대해 잘못된 계층을 측정; 정체성 + effector를 함께 유지하고 TF_3 단독은 supplementary로 보고"이다. TF_3 이 RAI_8 을 대체한다고 제안하지 않는다; TF_3 이 RAI_8 을 인종 횡단 실패 공격으로부터, $NONOVERLAP_8$ 이 패널 중복 artefact 공격으로부터 방어한다고 제안한다. 셋이 함께 단일 배포 아키텍처를 형성한다.

Claude draft 2026-05-20 — 고찰 3.2에 따라 framing (b) 선택. 대안 (a) "n=18 GSE286332 anchor 충분성"과 (c) "Mechanism arm 5 4번째 코호트 불일치" 별도 작성 가능. 본인 voice 재작성 가능; 2계층 생물학적 논증이 구속 논리.

Q10. 왜 ComBat이 RUV-seq나 MR-MEGA보다?

A. ComBat은 라벨 균형 부분일 때 가장 검증된 방법 (Johnson 2007). RUV-seq는 갑상선 housekeeping 정의 (열린 문제)가 필요. MR-MEGA는 GWAS용 ancestry-PC 가중 회귀이지 bulk 발현 아님; paired-genotype 한국 코호트 이용 가능 시 향후 작업.

Q11. 패널이 플랫폼 (RNA-seq, 마이크로어레이, NanoString) 간 어떻게 보정?

A. Within-cohort z -mean은 구성상 플랫폼 무관. 4 GPL570 코호트 ($n=287$)에서 추가 검증, $NONOVERLAP_8$ 과 Spearman ρ $-0.84 - -0.94$, ATC/PDTC 방향 일관. NanoString 절대 보정 배포는 전향적 분당 후속 연구 유보.

Q12. DM1 sub-B (면역 중첩)은 클러스터링 artefact?

A. 부트스트랩 클러스터 안정성 97.4% (500회 중 $\geq 90\%$). sub-A/sub-B 하위 클러스터는 버전화에 민감; main 텍스트 주장은 재현 가능한 sub-B 면역 중첩 표현형 방향으로 제한, 분할 세부는 Paper 2 (HT-overlap PTC) 유보.

Q13. Yoo 2016 정설 TDS-16 직접 사용 안 하는 이유?

A. TDS-16은 RAI_8 대비 NRI +0.777 개선이지만 환자당 +2 RT-qPCR 플레이트 비용. 배포 경제로 RAI_8 main 유지, TDS-16 Supp C. 두 패널 Spearman $\rho = 0.954$ 이므로 결론 변경 없이 대체 가능.

Q14. MAPK 경로는 갑상선 생물학 최강 축 — 본 연구는 수렴/모순?

A. 비-MAPK 경로 따라 수렴. 구동 변이 증화 분석 (TCGA-THCA d4p2 paper-1 reference, $n=500$): BRAF^{V600E}-양성 종양은 본질적으로 DM1이 아니며 (DM1 prevalence 0.7%, 2/273); RAS-변이 종양은 주로 DM1 (96.4%, 53/55, RAS-like 탈분화 축과 일치); BRAF/RAS-음성 구획은 DM1 농축 (49.1%, 85/173). 구동 변이 증화 DM1 OR (BRAF/RAS-음성 vs 구동 양성) = 4.78 [3.15, 7.24], Fisher $p = 6.5 \times 10^{-14}$. BRAF 전사체 V600E vs WT $d = -0.04$ NS (mRNA 직교). 동반 분석 횡단 forest (deconv v14, $n=1,287$, 5 코호트) 통합 MAPK $\times$ Panel-8 Spearman $\rho = -0.327$ [-0.376, -0.278], MAPK-low $\leftrightarrow$ lineage-high 축 확인.

Q15. 어떤 단일 실험이 결론을 바꿀 수 있는가?

A. 독립 전향적 한국 코호트 ($n > 100$, ground-truth 조직학 + 임상 RAI 반응 종점)에서 RAI_8 과 TF_3 모두 방향 일관성 실패. 계획된 분당 outreach 코호트가 있으나 outreach는 제출일 기준 기관 단계; Paper 4 / Pan-Asian backlog 유보.

Q16. Pu 2021 (GSE184362, $d=0.51$)을 master forest에 포함하는 이유? 효과 너무 작지 않나?

A. Pu 2021은 PTC 종양 vs 인접 paratumour의 단일세포 수준 측정 — Lu 2023 ATC vs PTC ($d=3.04$) 보다 생물학적으로 덜 극단적 대조. Pu 2021 투명 포함이 횡단 코호트 case를 강화: 134,407 세포의 fully independent 두 번째 sc 코호트에서 약한 대조에서도 축 방향 확인. $d=0.51$ magnitude는 생물학적 예상이며 제외가 아닌 정직 disclosure; forest는 $d=0.51 \sim 5.93$ 14 entry이고 14 모두 방향 일관.

Q17. K2 inter-method ARI matrix (그림 24)가 증명하는 것?

A. 세 가지. (i) K2 내에서 TF 트라이어드 (TF_3)가 클러스터링 지배 신호: $TF_3 \leftrightarrow TF_4$ -backbone ARI = 0.985 (거의 동일), $TF_3 \leftrightarrow RAI_8 = 0.880$. (ii) effector 모듈 단독 ($effector_5$)은 K2에서 분기: TF-anchored 패널 대비 ARI ≤ 0.45 . (iii) 6개 패널 하위 세트 모두 TCGA-trained 전이 DM_call 대비 ARI $\approx -0.03 \sim -0.05$ — Q8 calibration drift가 패널 선택과 무관하게 보편적, RAI_8 특이적이 아님. K2 전이 라벨 artefact는 따라서 panel-engineering 유도가 아님.

Q18. TCGA vs K2 인종 횡단 비대칭 (그림 25) — 생물학적 해석?

A. TCGA (서양, $\sim 60\%$ BRAF^{V600E})에서는 effector 침묵 지배: BRAF^{V600E} $\rightarrow$ MAPK $\rightarrow$ effector 모듈 침묵 ($RAI_8 \leftrightarrow effector_5$ ARI = 0.876). K2 (한국, follicular 풍부, RAS-like 탈분화 더 많음)에서는 TF 트라이어드 분열 지배 ($RAI_8 \leftrightarrow TF_3$ ARI = 0.880). 이는 두 코호트의 driver 변이 분포 차이와 연관되며 정설 RAS-like 탈분화 문헌 (Riesco-Eizaguirre 2009)과 일치. RAI_8 는 두 모드와 동시에 강한 일치 유지하는 유일한 패널 — layered architecture ($TF_3 + effector_5$)가 사후 정당화가 아니라 cross-ethnic robustness에 empirically 필요함을 증명.

Q19. 종양 내 이질성 (그림 22): PTC 종양에 10-40% DM1 세포 — bulk-PTC=DM2 framing과 어떻게 양립?

A. Bulk DM1/DM2 호출은 세포 수준 DM-상태의 가중 평균. "Classical PTC" bulk 분류는 다수 DM2 세포 집단 (세포의 60-90%)이 지배하지만, 소수 DM1 subpopulation (10-40%)은 모든 PTC 종양에 공존. ATC 종양은 대조적으로 균일하게 침묵 (median 100% DM1 세포, 세포당 std 0.18 vs PTC 0.374, 2배 낮은 이질성). 새로운 생물학 프레임워크: 소수 DM1 subclone의 temporal selection이 PTC→ATC progression을 구동. PRISM MAPK-inhibitor 감수성 (그림 21)과 DepMap MYC/NAMPT essentiality (그림 20D)는 소수 subclone 확장 전 선택적 살해 가능한 DM1-세포 선택적 치료 후보 식별.

Q20. Mun 2025 단백질 cross-modality replication — 단백질 수준 Cohen's d = 2.86이 RNA 발견과 어떻게 맞나?

A. Mun 2025 (n=336 갑상선 프로테오믹스) within-cohort unsupervised k=2 KMeans (NKX2-1 부재 7-of-8 단백질) Cohen's d = 2.86, 침묵 클러스터가 진행성 질환 정확히 농축 (ATC 95.6%, PDTC 67.4%, PTC 33.3% → DM1; 단조 표현형 gradient). 이는 출판된 갑상선 코호트에서 DM1/DM2 축의 첫 번째 단백질 수준 replication이며 침묵이 RNA-수준 artefact가 아님을 확인: 더 proximal한 세포 output인 단백질 abundance가 PTC/PDTC/ATC 전반에서 동일 DM1/DM2 이분법을 따름. RNA + 단백질 cross-modality 일치는 표준 "RNA-only finding" 리뷰어 우려를 차단.

Q21. 구동 변이 증화 DM1 prevalence (그림 5b)에서 RAS+ 종양 96.4% DM1 — BRAF/RAS-음성 framing과 모순 아닌가?

A. 전혀 아니다. 본 paper의 main clinical positioning은 BRAF/RAS-음성 구획 (~PTC 23%)이며 그 안에서 DM1이 49.1%로 농축. RAS+ subgroup도 대다수 DM1 (96.4%) 이지만 RAS+ 종양은 PTC 코호트의 10% 뿐. Fisher OR (BRAF/RAS-음성 vs driver-positive, BRAF+ 및 RAS+ 결합) = 4.78 [3.15, 7.24], $p = 6.5 \times 10^{-14}$ — BRAF V600E+ (~전체 PTC 60%)는 본질적으로 DM1이 아닌 반면 (0.7%) BRAF/RAS-음성 + RAS+ 분할은 대부분 DM1임을 반영. DM1을 BRAF V600E 부재 시 (RAS 구동 follicular 또는 driver-negative 탈분화 모두) emergence하는 분자 상태로 positioning.

Q22. Biology mega-stratification (그림 5c)이 6 코호트의 16개 stratum — 전체 패턴?

A. DM1 침묵 클러스터가 모든 코호트의 진행성 탈분화 끝에 증화 방식에 관계없이 체계적으로 농축. 모든 코호트에서 단조 gradient: classical PTC가 최저 DM1 prevalence, follicular 종양 (FA + FTC + FVPTC, "RAS-like" follicular biology)이 중간 prevalence, 극단 탈분화 끝 (UTC/ATC, PDTC, PDFP)이 최고 prevalence 종종 100% 접근. 이 패턴이 driver mutation class (TCGA), 조직학 type (K2, Lee, Mun, Lu sc), 인구 배경 (서양·한국) 전반에서 holds. 16-strata 횡단 코호트 일관성이 DM1/DM2 축이 코호트 특이 artefact가 아니라 실재 생물학적 gradient를 추적함을 수렴 증거로 제공.

Q23. 유전자별 × 코호트 heatmap (그림 5d) 87% direction-consistent — 어떤 단일 유전자가 패널 신호를 구동하지 않는다는 확신 정도?

A. 유전자별 해상도에서 강한 확신. 77 셀 (8 유전자 × 10 대조 × 4 코호트) 중 67개 (87.0%)가 방향 일관 양수 (분화-끝이 침묵-끝보다 더 높음). 유전자별 평균 |d|: TG = 1.33, FOXE1 = 1.25, TSHR = 1.20, TPO = 1.17, NKX2-1 = 1.12, PAX8 = 0.99, DIO1 = 0.81, SLC5A5/NIS = 0.72. 최저 단일 유전자 평균이 0.72 (SLC5A5/NIS), 여전히 substantial. Knock-out n-1 floor (그림 13)이 이를 확인: 단일 유전자

제거 후 최저 Cohen's $d = 1.54$ (DIO1 hold-out), 8개 n-1 패널 모두 $d > 1.5$ 유지. 작은 협응된 8-유전자 프로그램이지 1-2-유전자 proxy 아님.

Q24. PRISM 약물 스크린 (그림 21): 11개 DM1-selective 약물 중 7개가 MAPK 경로 억제제. 문헌과 일관?

A. 그렇다. 그리고 본 discovery framework를 기존 갑상선암 임상 성공과 직접 연결. Selumetinib (MEK)가 RAS-like PTC에서 RAI 재유도를 처음 입증 (Ho et al., NEJM 2013); cobimetinib (MEK)과 GSK2118436 (BRAF)이 2025 ATA RAI-refractory 가이드라인 조건부 권고; dabrafenib + trametinib가 BRAF^{V600E} 미분화 갑상선암 FDA 승인 (2018). 본 최상위 PRISM hit AZD-0364 (MEK, Cohen's $d = -0.59$, FDR = 5.9×10^{-7})는 selumetinib RAI 재유도 precedent와 mechanistic continuous. DM1 증화는 따라서 이러한 임상 성공과 일관된 분자적 사전 선별 framework 제공 — 대체 주장 없이.

Q25. DepMap 갑상선 lineage subset (n=11 cell lines)이 MYC 100% essential 및 DNMT1 100% essential 보임 — 치료에 어떻게 가이드?

A. 두 계층 증거. (i) **Pan-cancer DM1-state 증화** 766 cell lines: MYC (Cohen's $d = -0.50$, $p = 1.0 \times 10^{-11}$)와 NAMPT ($d = -0.45$, $p = 1.5 \times 10^{-9}$)가 DM1-high lines에서 더 essential. (ii) **갑상선 lineage subset** (n=11 cell lines): MYC와 DNMT1 갑상선암 lines에서 특이적으로 100% essential — pan-cancer DM1 취약성이 thyroid-lineage 세포에서도 유지. PAX8과 NKX2-1은 DM1-high에서 덜 essential ($d = +0.42$, $+0.26$)이고 갑상선 lineage에서도 9%만 essential — housekeeping 아닌 lineage-TF role 일관. 치료 후보: BET 억제제 (MYC), FK866 (NAMPT), DNMT1 타게팅 hypomethylating agents (decitabine, azacitidine). Hypomethylating agent 연결이 특히 강력: 융합 독립 프로모터 메틸화 finding (결과 2.7)을 고려하면 decitabine + RAI 재유도 trials (NCT00085293, NCT01065090)이 DM1-high 환자에 mechanistic rationale 보유.

저자 기여. S.C.는 분석 설계, 모든 패널 스캔, 견고성 배터리, 인증 횡단 전이 평가, 메타분석 수행 및 원고 작성. Y.H.-W.는 임상 framing 감독, 코호트 선택과 리뷰어 예측 조언, 교신저자.

이해상충. 저자들은 이해상충이 없음을 선언.

연구비. [TBD — 기관 지원; 구체적인 grant number 제출 시 추가.]

감사의 글. TCGA, MSK, K2/PRJEB11591, Lee 2024, Mun 2025, 4개 GPL570 코호트 환자들; GDC, cBioPortal, ENA, GEO 데이터 인프라; 코호트 framing 및 임상 번역 검토를 위한 Yu Hyeon-won 교수 (SNUBH 내분비대사내과)에게 감사를 표합니다.

Preprint 인용. Cook S, Yu H-W. A cross-ethnic 8-gene RAI-lineage readout stratifies fusion-driven, epigenetically silenced dark matter in BRAF/RAS-negative thyroid cancer. bioRxiv 2026.05.20 (한글본).